

ISSN 0335-3931

BNTEC P74A : Travaux de peinture et de revêtement des bâtiments

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF DTU 59.3 P1-1

Travaux de bâtiment - Peinture de sols

Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types

Date de publication : mars 2023

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -

93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

NF DTU 59.3 P1-1

Sommaire

	Page
Avant-propos	5
Avant-propos commun à tous les DTU	6
1 Domaine d'application	8
2 Références normatives.....	9
3 Termes, acronymes et définitions	11
4 Matériaux	14
5 Données essentielles.....	14
6 Supports admissibles	16
6.1 Supports admissibles neufs	16
6.1.1 Supports à base de liants hydrauliques.....	16
6.1.2 Support à base de liants hydrocarbonés.....	16
6.1.3 Support en bois ou panneaux à base de bois.....	17
6.1.4 Support métallique	17
6.2 Supports admissibles anciens.....	18
6.2.1 Supports non revêtus ou remis à nu	18
6.2.2 Supports revêtus.....	18
6.2.3 Autres supports.....	18
6.3 Cas spécifique des supports exposés aux reprises d'humidité	18
7 Conditions minimales d'intervention	19
7.1 Généralités.....	19
7.2 État du chantier.....	19
7.2.1 Clos et couvert de l'ouvrage	19
7.2.2 Eclairage	20
7.2.3 Conditions d'achèvement des travaux des autres corps d'état.....	20
7.2.4 Sols chauffants.....	20
7.3 Conditions de température et d'hygrométrie	20
7.3.1 Travaux intérieurs	20
7.3.2 Travaux extérieurs	21
7.4 Stockage des matériaux.....	21
7.5 Reconnaissance et critères de conservation des supports.....	21
7.5.1 Reconnaissance des supports neufs	22
7.5.2 Reconnaissance des supports anciens non revêtus ou remis à nu	23
7.5.3 Reconnaissance des supports anciens revêtus.....	24
7.5.4 Critères de reconnaissance des supports neufs, anciens revêtus ou remis à nu.....	26
7.6 Opération en vue de vérifications et contrôles en fin de travaux – surface de référence..	30
7.6.1 Cas général.....	30
7.6.2 Cas particulier des supports préparés par grenaillage	31
8 Travaux préparatoires	31
8.1 Travaux préparatoires des supports neufs ou anciens remis à nu	31
8.1.1 Supports à base de liants hydrauliques.....	31
8.1.2 Support à base de liants hydrocarbonés.....	32

8.1.3	Supports en bois ou panneaux à base de bois	33
8.1.4	Supports métalliques	33
8.2	Travaux préparatoires des subjectiles dont le revêtement sera déposé ou éliminé, en totalité	34
8.3	Travaux préparatoires des supports anciens revêtus	34
8.3.1	Carrelage, pierres naturelles.....	34
8.3.2	Peinture de sol.....	35
8.3.3	Lasures	36
8.3.4	Vernis.....	36
8.3.5	Sols coulés en résine.....	36
8.3.6	Autres supports.....	37
9	Exécution des travaux.....	37
9.1	Généralités	37
9.2	Travaux d'apprêt	37
9.2.1	Couche primaire d'accrochage.....	37
9.2.2	Couche d'impression	37
9.3	Travaux de finition.....	38
10	Opérations préalables à la Réception – Livraison de l'ouvrage.....	38
10.1	Condition de l'examen visuel.....	38
10.2	Exigences et tolérances vis-à-vis de l'ouvrage fini	38
10.3	Protection des ouvrages réalisés	39
10.4	Délai de mise en service	39
	Annexe A (informative) Rapport de la reconnaissance des supports	40
	Annexe B (normative) Mesure du taux d'humidité résiduelle avec l'appareil « Bombe au Carbone » pour tous les supports à base de liants hydrauliques	41
B.1	Principe	41
B.2	Matériel	41
B.3	Méthodologie.....	41
B.3.1	Prélèvement	41
B.3.2	Broyage et pesée	42
B.3.3	Mesure	42
B.3.4	Précaution d'emploi	43
	Annexe C (normative) Essai de traction	44
C.1	Équipement nécessaire à l'essai.....	44
C.2	Préparation de l'essai	45
C.2.1	Carottage (pastille circulaire) ou tronçonnage (pastille carrée)	45
C.2.2	Collage des pastilles.....	45
C.2.3	Mise en place de l'appareil de traction	46
C.3	Réalisation de l'essai	46
C.3.1	Montée en charge.....	46
C.3.2	Résultats	46
	Annexe D (normative) Méthodes d'essai relatives à la reconnaissance des supports -	
	Paragraphe 7.5 du présent document.....	48
D.1	Détermination de la pulvérulence.....	48
D.1.1	Choix du tissu d'évaluation	48
D.1.2	Méthode	48
D.2	Détermination du pH.....	49
D.3	Détermination du degré de soin (pour acier au carbone)	49
D.4	Détermination de la rugosité	50
D.4.1	Bétons	50

NF DTU 59.3 P1-1

D.4.2 Enrobés 50

D.4.3 Acier carbone 50

D.5 Détermination du taux d'humidité 50

D.5.1 Supports à base de liants hydrauliques..... 50

D.5.2 Supports bois 52

D.6 Détermination de la porosité 52

D.7 Détermination de la cohésion de surface 52

D.7.1 Test de la rayure 52

D.7.2 Essai de traction..... 52

D.8 Essai de quadrillage..... 52

Avant-propos

Avec la partie 1-2 du NF DTU 59.3 (CCT), remplace la norme homologuée NF P 74-203-1 de mai 1993 et son amendement A1 d'octobre 2000.

NF DTU 59.3 P1-1

Avant-propos commun à tous les DTU

Objet et portée des NF DTU

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties :

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) ;
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) ;
- Éventuellement partie 3 et suivantes.

Chaque partie d'un NF DTU constitue un cahier des clauses types d'un marché de travaux entre l'entrepreneur et son client (maître d'ouvrage ou son représentant) applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques du marché, la partie 2 (CCS) est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché.

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier de consultation des entreprises.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les NF DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les NF DTU.

En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des NF DTU, mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes. Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience.

Si le présent document indique l'existence d'une certification comme mode de preuve, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de Page 9 sur 23 modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes bénéficiant de l'accréditation délivrée par des organismes signataires des accords dits "E. A."

Lorsque le présent document se réfère à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application selon l'arrêté du 21 mars 2012, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient d'une évaluation d'aptitude à l'emploi en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu officiellement dans l'Etat Membre pour le domaine concerné. Dans tous les cas, le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

Compte tenu de la nature spécifique des NF DTU, le présent avant-propos précise et modifie en tant que de besoin les dispositions générales figurant en page de garde du présent document normatif.

Les conditions de publication des NF DTU ne garantissent pas un délai suffisant aux parties contractantes pour en maîtriser correctement le contenu à la date de prise d'effet proposée par la norme¹.

Aussi, afin de permettre des conditions raisonnables et loyales de prise de connaissance du NF DTU par les parties contractantes, la présente version du document ne peut être valablement prise en référence dans le marché que si sa date de prise d'effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d'établissement des prix. Dans le cas contraire, la référence au présent NF DTU renvoie à la version antérieure de la norme, sauf accord différent des parties.

Pour information, les conditions habituelles proposées par les CCAG des marchés publics ou privés (NF P 03-001) disposent de délais suffisants.

¹ vis-à-vis de la date théorique de prise d'effet telle qu'annoncée en pages de garde de la norme.

NF DTU 59.3 P1-1

1 Domaine d'application

Le présent document propose des clauses types de spécifications des travaux d'exécution des peintures, lasures et vernis de sol. Les produits de peinture de sol visés par le présent document forment des systèmes filmogènes d'une épaisseur totale strictement inférieure à 1 mm hors préparation du support.

Le présent document vise indissociablement la préparation du support (hors système de peinture) et la mise en œuvre des produits de peinture de sol.

NOTE 1 La préparation du support est décrite à l'Article 8.

NOTE 2 La mise en œuvre des produits de peinture est décrite à l'Article 9.

Le présent document vise l'application des produits de peinture de sol sur des supports horizontaux neufs et anciens, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments où prédominent des sollicitations résultant du trafic pédestre, du trafic de véhicule léger dans un parc de stationnement et des activités humaines usuelles.

NOTE 3 Les principaux locaux visés sont à usage d'habitation, bureau, scolaire, sportif, hospitalier, de stationnement, commercial, technique, industriel, de stockage ou d'entreposage.

NOTE 4 Les supports admissibles sont décrits à Article 6.

Dans le présent document, le terme « entreprise » identifie l'entreprise titulaire du lot peinture de sol.

Le présent document ne vise pas l'application des produits de peinture de sol :

- sur des petits supports horizontaux tels que les appuis de fenêtre, les bandeaux, les corniches et autres entablements qui relèvent du NF DTU 59.1 ;
- dans les locaux soumis à sollicitations fortes et locaux à sollicitations fortes et subissant des chocs.

NOTE 5 Cela correspond aux indices P4 et P4s au sens du classement UPEC des locaux.

- pour les cas d'emploi suivants :
 - modification de la planéité du support ;
 - modification de la macro-rugosité du support ;
 - augmentation de la résistance intrinsèque du support ;
 - amélioration de la résistance aux chocs et aux poinçonnements ;
 - assurer l'étanchéité aux liquides ;
 - rattrapage des niveaux de pentes du support ;
 - résistance à la microfissuration et à la fissuration.

Le présent document ne vise pas les supports suivants :

- voirie ou chaussée à usage de circulation routière (hors parc de stationnement) ;
- matériaux contenant de l'amiante ;

- matériaux contenant du plomb ;
- bois atteints de mэрule, de pourriture cubique ou présentant des gerces ;
- les planchers réversibles (chauffants et rafraîchissants) ;

NOTE 6 A la date de publication du présent document, les planchers réversibles sous avis techniques sont visés par le CPT 3164 : Planchers réversibles à eau à basse température, Cahier des Prescriptions Techniques sur la conception et la mise en œuvre, Cahier du CSTB 3164.

- les supports avec risques de stagnation d'eau, soit par remontée capillaire, soit par l'usage du local.

Le présent document ne vise pas la mise en œuvre :

- des travaux de rattrapage du support dans le cas où celui-ci ne répond pas aux critères des supports admissibles ;
- des systèmes visant à empêcher les remontées capillaires ;
- des revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse relevant du NF DTU 54.1 ;
- des enduits de dressage dont l'épaisseur est supérieure à 10 mm ;
- des revêtements de sol à propriétés d'étanchéité.

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques françaises.

NOTE 7 Le domaine d'application couvre donc les départements et régions d'outre-mer.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60800, Câbles chauffants de tension assignée jusques et y compris 300 V/500 V pour le chauffage des locaux et la protection contre la formation de glace

NF DTU 13.3, Travaux de dallages - Conception, calcul et exécution (indice de classement : P11-213)

NF DTU 20.1, Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments (indice de classement : P10-202)

NF DTU 21, Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton (indice de classement : P18-201)

NF DTU 23.2, Travaux de bâtiment - Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton (indice de classement : P19-201)

NF DTU 23.4, Travaux de bâtiment - Planchers à prédalles industrialisées en béton (indice de classement : P19-203)

NF DTU 23.5, Travaux de bâtiment - Planchers à poutrelles en béton (indice de classement : P19-204)

NF DTU 59.3 P1-1

NF DTU 26.2, Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (indice de classement : P14-201)

NF DTU 36.3, Travaux de bâtiment - Escaliers en bois et garde-corps associés (indice de classement : P21-220)

NF DTU 51.1, Parquets - Pose des parquets à clouer (indice de classement : P63-201)

NF DTU 51.11, Parquets et revêtements de sol - Pose flottante des parquets contrecollés et revêtements de sol à placage bois (indice de classement : P63-204)

NF DTU 51.2, Travaux de bâtiment - Parquets collés (indice de classement : P63-202)

NF DTU 51.3, Planchers en bois ou en panneaux à base de bois (indice de classement : P63-203)

NF DTU 54.1, Travaux de bâtiment - Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse (indice de classement : P62-206)

NF DTU 59.1, Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais (indice de classement : P74-201)

NF DTU 59.3 P1-2, travaux de bâtiment – Peinture de sols – Partie P1-2 : critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P72-203-1-2)

NF DTU 59.3 P2, travaux de bâtiment – Peinture de sols – Partie P2 : cahier des clauses administratives spéciales (indice de classement : P72-203-2)

NF DTU 65.14, Travaux de bâtiment - Exécution de planchers chauffants à eau chaude (indice de classement : P52-307)

NF DTU 65.7, Travaux de bâtiment - Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton (indice de classement : P52-302)

NF EN 12970, Asphalte coulé pour étanchéité - Définitions, spécifications et méthodes d'essai (indice de classement : P84-317)

NF EN 13036-1, Caractéristiques de surface des routes et aérodrômes - Méthodes d'essai - Partie 1 : mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la tâche (indice de classement : P98-831-1)

NF EN 13108-1, Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 1 : enrobés bitumineux (indice de classement : P98-819-1)

NF EN 13108-2, Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 2 : béton bitumineux très minces (indice de classement : P98-819-2)

NF EN 13108-5, Mélanges bitumineux - Spécification des matériaux - Partie 5 : stone mastic asphalt (indice de classement : P98-819-5)

NF EN 13108-6, Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 6 : asphalte coulé routier (indice de classement : P98-819-6)

NF EN 13108-7, Mélanges bitumineux - Spécification des matériaux - Partie 7 : bétons bitumineux drainants (indice de classement : P98-819-7)

NF EN ISO 2409, Peintures et vernis - Essai de quadrillage (indice de classement : T30-038)

NF EN ISO 4618, Peintures et vernis - Termes et définitions (indice de classement : T36-001)

NF EN ISO 4628-7, Peintures et vernis - Évaluation de la dégradation des revêtements - Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect – Partie 7 : évaluation du degré de farinage selon la méthode du morceau de velours (indice de classement : T30-140-7)

NF EN ISO 8501-1, Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés — Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile — Partie 1: Degrés de rouille et degrés de préparation des subjectiles d'acier non recouverts et des subjectiles d'acier après décapage sur toute la surface des revêtements précédents (indice de classement T35-501-1)

NF EN ISO 8503-1, Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés - Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés - Partie 1 : spécifications et définitions des comparateurs viso-tactiles ISO pour caractériser les surfaces décapées par projection d'abrasif (indice de classement T35-503-1)

NF EN ISO 8503-2, Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés - Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés - Partie 2 : méthode pour caractériser un profil de surface en acier décapée par projection d'abrasif - Utilisation d'échantillons de comparaison viso-tactile ISO (indice de classement : T35-503-2)

NF P90-110, Sols sportifs - Terrains de tennis - Conditions de réalisation (indice de classement : P90-110)

NF C32-333, Conducteurs et câbles isolés pour installations - Équipements de chauffage par câbles chauffants avec revêtement métallique, à faible rayonnement électromagnétique, destinés à être incorporés dans les parois des bâtiments (indice de classement : C32-333)

NF T 36-001 : 1988, Peintures - Dictionnaire technique des peintures et des travaux d'application (indice de classement : T36-001)

NOTE Cette norme française a été annulée en 2019 ; cependant, elle est toujours utilisée pour certains termes qui n'ont pas été repris dans la NF EN ISO 4618.

Programme PACTE, Recommandations Professionnelles pour la conception et la réalisation de planchers collaborants acier béton – neuf – rénovation, juillet 2020

3 Termes, acronymes et définitions

La terminologie des peintures et systèmes de revêtement est définie dans la norme NF EN ISO 4618, qui remplace la norme NF T 36-001 sauf pour les termes de celle-ci qui n'y sont pas cités.

3.1

Bouche-porage

Enduit très fin et assez fluide pour pénétrer dans les capillaires du béton, et remplir la macrotexture des bétons bitumineux et réduire leur caractère absorbant

3.2

CPT

Sigle de : Cahier des Prescriptions Techniques

NF DTU 59.3 P1-1

3.3

DPM

Sigle de : Documents Particuliers du Marché

3.4

Enduit de sol

Couche préparatoire à base de mortier minéral ou organique d'épaisseur comprise entre 3 et 10 mm appliquée sur un support pour le rendre lisse avant la mise en œuvre d'une peinture de sol

NOTE L'enduit de sol ne fait pas partie du système de peinture.

3.5

Farinage / poudrage

Tendance à la formation de matières pulvérulentes à la surface des peintures et enduits, résultant de l'altération du liant sous l'effet de contraintes mécaniques et/ou climatiques

3.6

Lasure de sol

Produit de peinture en phase solvant ou aqueuse, contenant de petites quantités d'un pigment approprié et/ou de matières de charge, utilisé pour former un feuil transparent ou semi-transparent pour la décoration et/ou la protection d'un sujet

3.7

Locaux à sollicitations faibles

Ce sont les locaux à usage pédestre et activités humaines usuelles dont l'utilisation est faible ou accidentelle tels que certains locaux d'habitation, administratifs, hospitaliers et d'enseignement, chambres à coucher, chambres d'archives, réserves de produits légers

NOTE Ils sont assimilés aux locaux classés P2 du classement UPEC.

3.8

Locaux à sollicitations moyennes

Ce sont les locaux à usage pédestre et activités humaines usuelles dont l'utilisation est courante ; ils peuvent être équipés de sièges à roulettes, ils peuvent y circuler des chariots équipés de roulettes et tirés à la main ; ce sont par exemple des couloirs d'hôpitaux, certains locaux d'habitation, de culte et la plupart des locaux administratifs hospitaliers, hôteliers, etc.

NOTE Ils sont assimilés aux locaux classés P3 du classement UPEC.

3.9

Locaux à sollicitations fortes

Ce sont les locaux où circulent de façon usuelle des chariots et des engins de manutention de charges lourdes ou qui sont soumis à des chocs tels que certains locaux administratifs, commerciaux, de restauration, cafétérias, etc.

NOTE Ils sont assimilés aux locaux classés P4 du classement UPEC.

3.10

Locaux à sollicitations fortes et subissant des chocs

Ce sont les locaux qui sont soumis de façon courante à des charges importantes, fixes ou mobiles ainsi qu'à des chocs sévères, dans les limites fixées par le présent document. Ce sont par exemple les locaux à usages commerciaux, les hypermarchés, les magasins centraux, les blanchisseries centrales ainsi que certains locaux où le travail est essentiellement réalisé debout avec circulation de transpalettes à bandages durs mais non métalliques

NOTE Ils sont assimilés aux locaux classés P4S du classement UPEC.

3.11

Peinture de sol

Produit de peinture pigmenté qui, appliqué sur un support en une ou plusieurs couches compatibles entre elles, forme un feuillet mince opaque d'une épaisseur sèche strictement inférieure à 1 mm hors ajout de granulats éventuels

3.12

Produit de peinture

Peinture, vernis et lasure

3.13

Produit pour couche d'impression

Produit de peinture spécifiquement destiné à imprégner en première couche un support absorbant

NOTE Par abus de langage, on dénomme parfois ces produits « impressions ».

3.14

Produit pour couche primaire

Produit de peinture constituant la première couche d'un système de peinture, destiné à assurer au minimum une fonction d'accrochage spécifique sur un fond non absorbant

NOTE Par abus de langage, on dénomme parfois ces produits « primaires ».

3.15

PMT

Sigle de : Profondeur de Macro Texture

3.16

Pulvéulence

Matière sous forme de poudre résultant de la décohésion superficielle du support

3.17

Reconnaissance des supports

La reconnaissance des supports consiste, pour la totalité des surfaces concernées, en un examen des sols et des lieux sur lesquels l'entreprise va travailler pour lui permettre de déterminer si les travaux peuvent être entrepris correctement en respectant les choix relatifs aux produits de peinture et à leur technique d'application. Elle vise à déterminer l'état de surface du support et son hygrométrie, en vue de définir les travaux de préparation nécessaires à l'application des produits de peinture

NOTE La reconnaissance des supports concerne tous les supports neufs et anciens.

3.18

Support

Surface sur laquelle est appliquée ou sera appliquée une couche de produit : peintures, vernis ou préparations assimilées

NOTE 1 Il résulte de cette définition que « support » désigne essentiellement le support dans l'état où il se trouve au moment de l'application d'une couche de produit. Un support peut donc se présenter nu ou déjà revêtu.

NOTE 2 Support est synonyme de « fond » (terme de métier).

NF DTU 59.3 P1-1

3.19

Support

Le terme support désigne la structure porteuse : dalle de béton, plancher, ou tout matériau servant de base, d'appui : support métallique, support bois, chape incorporée, carrelage, enrobé bitumineux, etc.

NOTE Le terme support peut être ambigu dans son acception courante, où on le confond avec le fond ou le subjectile (en tant que surface à peindre).

3.20

Support en enrobé bitumineux

Support de type enrobé à chaud constitué de béton lié au bitume

3.21

Système de peinture

Feuil mince résultant de l'application successive de plusieurs couches de peintures, pouvant être de natures différentes, afin d'atteindre un niveau de performance prédéfini

NOTE Un système est généralement composé au minimum d'une impression ou d'un primaire, et d'une couche de finition. Certains systèmes peuvent comporter des couches intermédiaires ou de finition supplémentaires.

3.22

Tiré à zéro

Couche préparatoire à base de liant organique, d'épaisseur strictement inférieure à 3 mm, appliquée sur un support pour en boucher les pores et améliorer l'aspect de surface avant la mise en œuvre d'une peinture

NOTE Le tiré à zéro ne fait pas partie du système de peinture.

3.23

Vernis de sol

Produit de peinture transparent

4 Matériaux

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions du NF DTU 59.3 P1-2 (CGM).

5 Données essentielles

Le maître d'ouvrage ou son représentant doit communiquer à l'entreprise les données essentielles suivantes :

- la destination des locaux concernés ;
- la sollicitation des locaux concernés ;

NOTE 1 Au sens du classement UPEC des locaux.

- les données de conception lorsqu'elles ont une incidence sur les travaux de peinture de sol ;

NOTE 2 EXEMPLE (liste non exhaustive) : la tenue au feu, la résistance mécanique, l'ambiance corrosive.

- l'exposition à l'eau des locaux concernés ;

NOTE 3 Au sens du classement UPEC des locaux : Revêtements de sol, Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux, e-Cahier du CSTB 3782.

- la nature des supports ;
- le risque d'exposition à des reprises d'humidité et la solution prévue dans les DPM pour protéger la peinture de sol ;
- la présence et la nature du produit de cure, dans le cas d'un support à base de liants hydrauliques ;
- l'obstruction ou non des trous d'évacuation, dans le cas d'un plancher à dalles alvéolées préfabriquées en béton avec dalle collaborante rapportée ;

NOTE 4 Le NF DTU 23.2 prévoit une vérification par le maçon du débouchage des trous d'évacuation après le coulage de la dalle pour permettre l'évacuation éventuelle d'infiltration. Ces trous n'ont pas d'obligation à rester ouverts.

- les ouvrages dépourvus de protection anticorrosion, dans le cas de support métallique ;
- l'essence de bois, dans le cas de plancher bois ;
- le pH du panneau dans le cas de panneau contrecollé.

Spécifiquement en travaux de rénovation :

- la nature de chaque support ;

NOTE 5 Le maître d'ouvrage doit s'assurer de la présence ou absence de matériaux contenant du plomb ou de l'amiante.

- les résultats du sondage montrant les différentes natures des couches inférieures, dans le cas d'un ancien revêtement ;
- l'étude de charge ;
- la localisation des joints de dilatation thermique, dans le cas de plancher chauffant ;
- la présence ou non d'un système anti-remontée d'humidité dans le cas d'un support à risque ;
- la résistance thermique du complexe existant et la résistance thermique maximale du nouvel ouvrage de peinture de sol, dans le cas de la mise en œuvre d'une peinture de sol sur un ancien support chauffant visé par le présent document.

En travaux neufs et en travaux de rénovation lorsque les données précédentes ne sont pas précisées dans les DPM, il est considéré par défaut, lors de l'appel d'offre que :

- le support à base de liants hydrauliques n'a pas de fissure de largeur supérieure à 0,3 mm ;
- sur dallage sur terre-plein ou dans le cas d'un support exposé aux reprises d'humidité, la mise en œuvre d'une chape (ou dalle) désolidarisée est prévue par un autre lot ;
- les fissures sont non-évolutives.

Spécifiquement en rénovation, on considère par défaut lors de l'appel d'offre que :

- l'ancien revêtement de sol répond aux critères de conservation et peut ainsi être conservé ;
- le support ne présente pas d'affaissement ;

NF DTU 59.3 P1-1

- l'étude de charge, si elle existe, a démontré que le support peut supporter la charge due aux matériels et matériaux nécessaires pour la rénovation.

6 Supports admissibles

6.1 Supports admissibles neufs

6.1.1 Supports à base de liants hydrauliques

Les supports à base de liants hydrauliques visés par le présent document sont les suivants :

- les dallages exécutés conformément au NF DTU 13.3 ;
- les planchers béton suivants :
 - les planchers dalles pleines avec continuité sur appui répondant aux exigences du NF DTU 21 ;
 - les dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en œuvre répondant aux exigences du NF DTU 23.4 ;
 - les planchers à poutrelles en béton avec dalle de répartition répondants aux exigences du NF DTU 23.5 ;
 - les planchers collaborants acier/béton avec continuité sur appui répondant aux recommandations Professionnelles PACTE (selon référence à l'Article 2). Ils sont traités comme un dallage vis-à-vis des remontées d'humidité (voir 6.3) ;
 - les planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton avec dalle collaborante rapportée et avec limitation de la fissuration sur appuis de continuité répondant aux exigences du NF DTU 23.2 ;
 - les planchers chauffants hydrauliques avec dalle désolidarisée isolée de type A ou C conforme au NF DTU 65.14 ;
 - les planchers chauffants avec câbles électriques enrobés dans le béton conforme au NF DTU 65.7 ;
 - les planchers rayonnants électriques (PRE) réalisés à partir d'un élément chauffant constitué d'un câble chauffant relevant de la norme NF C 32-333, ou de la norme IEC 60800, et PRE régulé par un thermostat d'ambiance.

NOTE Les planchers rayonnants électriques (PRE) répondent au CPT 3606 : Chauffage par Plancher Rayonnant Électrique, Cahier des Prescriptions Techniques communes sur la conception et la mise en œuvre, Cahier du CSTB 3606.

- les chapes et dalles rapportées conformes aux prescriptions du NF DTU 26.2. Elles peuvent être adhérentes, désolidarisées ou flottantes ;
- les escaliers béton dont les plats de marche et les contremarches présentent les mêmes propriétés que les autres supports à base de liants hydrauliques. Les nez de marche et fonds de marche ne doivent pas présenter d'épaufrures.

6.1.2 Support à base de liants hydrocarbonés

Les supports bitumineux visés par le présent document sont :

- les enrobés bitumineux conformes à la NF EN 13108-1 ;

- les bétons bitumineux très minces conformes à la NF EN 13108-2 ;
- les « *stone mastic asphalt* » (SMA) conformes à la NF EN 13108-5 ;
- les bétons bitumineux drainants conformes à la NF EN 13108-7 ;
- les enrobés conformes à la NF P 90-110 ;
- les asphaltes d'étanchéité et pour sols industriels conformes à la NF EN 12970 ;
- les asphaltes coulés routiers conformes à la NF EN 13108-6.

NOTE Les asphaltes pour sols industriels sont définis dans les fascicules de l'Office des asphaltes N° 7 revêtements pour aires de sport, et N° 8-9 sols industriels, chapes flottantes et revêtements spéciaux.

6.1.3 Support en bois ou panneaux à base de bois

Les supports à base de bois visés par le présent document sont :

- les parquets et planchers cloués conformes au NF DTU 51.1 ;
- les parquets et planchers collés conformes au NF DTU 51.2 ;
- les parquets et planchers en pose flottante conformes au NF DTU 51.11 ;
- les planchers en bois et panneaux à base de bois conformes au NF DTU 51.3 ;
- les escaliers en bois conformes au NF DTU 36.3 (Escaliers en bois et garde-corps associés).

Les supports en bois ou panneaux à base de bois peuvent être présentés bruts, rabotés, ou simplement poncés. Selon leur qualité, ils peuvent présenter des nœuds ou des manques. Les travaux de peinture ne sont pas aptes à masquer ou à corriger ces défauts inhérents au matériau choisi.

L'attention de l'entreprise est attirée sur certaines essences tropicales présentant des particularités rendant la mise en œuvre de produits de peinture difficile : pH acide, exsudation de résine ou sève antioxydante. Certains panneaux contreplaqués ou de particules peuvent aussi présenter des colles à pH alcalin.

NOTE Ces particularités du support en bois ou panneau à base de bois font parties des données essentielles (voir Article 5) qui doivent être précisées à l'entreprise lorsqu'elles sont connues.

6.1.4 Support métallique

Les supports métalliques visés par le présent document sont :

- les métaux et alliages ferri-fères tels que l'acier au carbone faiblement allié, la fonte d'acier ;
- les métaux et alliages non ferri-fères : la tôle galvanisée à chaud, les surfaces métallisées à chaud avec du zinc ou de l'aluminium, les surfaces électrozinguées ou shérardisées, la tôle d'aluminium, l'acier inoxydable.

NOTE En général ces éléments se présentent sous forme de tôle larmée ou de caillebotis.

La liste ci-avant n'est pas exhaustive et d'autres métaux et alliages peuvent être admis, sous réserve de préparations idoines et d'un essai de convenance.

NF DTU 59.3 P1-1

EXEMPLE 1 plaques de cuivre, laiton

Les métaux cités peuvent constituer le support circulaire, ou des accessoires à raccorder avec le système de peinture.

EXEMPLE 2 accessoires : caniveaux, siphons de sol, trappe

La finition de ces supports est brute ou avec un primaire d'attente.

6.2 Supports admissibles anciens

6.2.1 Supports non revêtus ou remis à nu

Les supports non revêtus ou remis à nu sont :

- ceux décrits au 6.1 respectant les critères de reconnaissance des supports du 7.5 ;
- les bois ou panneaux à base de bois (non revêtus ou remis à nu ou préparés par dépose de l'ancien revêtement et des parties mal adhérentes) non visés au 6.1.3.

Les bois bruts extérieurs peuvent présenter un grisaillement de surface, ou faire l'objet d'une contamination biologique bénigne, à éliminer jusqu'à trouver un support sain et cohésif avant mise en peinture (voir 8.1.3).

NOTE Un grisaillement superficiel peut rester perceptible.

Si un ponçage ne permet pas de revenir au bois sain et cohésif, l'entreprise informe le maître d'ouvrage ou son représentant que le support en bois doit être remplacé.

6.2.2 Supports revêtus

Les subjectiles admissibles sont :

- carrelage, pierres naturelles ;
- peinture de sol ;
- système de revêtements de sol coulé à base de résine de synthèse.

6.2.3 Autres supports

L'entreprise doit s'assurer de la compatibilité du support avec la préparation du support, l'enduit de sol, les produits de peinture et ses prescriptions de mise en œuvre.

6.3 Cas spécifique des supports exposés aux reprises d'humidité

Les supports exposés aux reprises d'humidité sont :

- les dallages sur terre-plein, y compris lorsque les DPM ont prévu une interface anti-capillaire ou pare-vapeur entre la forme et le corps du dallage ;
- les planchers en béton armé portant sur appuis, mises en œuvre directement au-dessus d'un terre-plein, avec ou sans isolant en sous-face (selon le NF DTU 21) ;

NOTE 1 Planchers parfois appelées dalles portées.

- les planchers sur vide sanitaire non ventilé et/ou avec stagnation d'eau et/ou non débarrassé de toute terre végétale ;
- les planchers en béton coulés sur bacs acier collaborants avec continuité sur appui ;
- les planchers au-dessus d'un local à très forte hygrométrie au sens du NF DTU 20.1 ;
- les chapes ou dalles adhérentes mises en œuvre sur un des supports cités ci-avant ;
- les autres cas où la configuration du support peut conduire à un confinement de l'humidité.

Dans le cas de supports à risques, l'entreprise s'assure que les DPM prévoient :

- soit la mise en œuvre d'un système anti-remontée d'humidité ;
- soit la mise en œuvre d'un système de peinture perméable à la vapeur d'eau adapté à cet emploi.

Si les DPM n'indiquent pas une disposition, permettant de ne pas exposer l'ouvrage de peinture de sol à des remontées d'humidité, les clauses du 4.1 du NF DTU 59.3 P2 (CCS) s'appliquent.

NOTE 2 Une des solutions ci-dessous, peut permettre de ne pas exposer l'ouvrage de peinture de sol à des remontées d'humidité :

- soit une chape désolidarisée (chape rapportée) conformes aux prescriptions du NF DTU 26.2 assurant la fonction d'une barrière anticapillaire en dessous et en périphérie avec une finition de surface lisse, fine et régulière. Exemple de barrière anticapillaire : un film polyéthylène d'une épaisseur nominale de 200 micromètres dont les lés doivent se recouvrir de 20 cm minimum et être rendus solidaires par application d'une bande autocollante plastifiée d'au moins 5 cm de large ;
- soit un procédé de barrière adhérent pour supports humides ou supports exposés à des reprises d'humidité, avec mise en œuvre d'un enduit de sol, bénéficiant d'un Avis Technique favorable pour cet emploi ;
- soit un système de sous-couche d'interposition bénéficiant d'un Avis Technique favorable pour cet emploi et compatible avec les produits de peinture visés.

Un film polyéthylène de 150 micromètres ne fait pas office de barrière anticapillaire.

En rénovation, dans le cas où l'une des solutions ci-dessus est mise en œuvre, sauf sur ancien carrelage, il est nécessaire de revenir au support d'origine qui doit être remis à nu.

7 Conditions minimales d'intervention

7.1 Généralités

La mise en œuvre des produits de peinture de sol visés dans ce document ne peut être effectuée que si les conditions ci-après sont toutes satisfaites.

Dans le cas où l'une des dispositions des paragraphes 7.2 à 7.5 n'est pas remplie, l'entreprise avertit le maître d'ouvrage qui prendra les dispositions nécessaires suivant l'Article 4 du NF DTU 59.3 P2.

7.2 État du chantier

7.2.1 Clos et couvert de l'ouvrage

Le clos et le couvert de l'ouvrage sont réalisés pour les travaux de peinture de sol en intérieur.

L'ouvrage, clos et couvert, permet l'évacuation naturelle de l'humidité.

Les locaux sont mis à la disposition de l'entreprise suivant les conditions minimales de température et d'humidité décrites au 7.3.

NF DTU 59.3 P1-1

7.2.2 Eclairage

Les pièces à réaliser sont uniformément éclairées par un éclairage naturel ou par un éclairage artificiel.

7.2.3 Conditions d'achèvement des travaux des autres corps d'état

Les travaux de gros œuvre, les enduits et les raccords sont secs. Les travaux d'apprêt ou de peinture, incluant les finitions, sont terminés sur les plafonds, les huisseries et les murs.

Les appareils sanitaires (WC, baignoire, receveur de douche, etc.) ont été mis en place. Dans le cas d'un support bois ou panneaux à base de bois, la peinture de sol doit être mise en œuvre avant les appareils sanitaires de manière à assurer une protection maximale contre la pénétration d'eau. L'étanchéité des installations sanitaires et de chauffage a été vérifiée, la mise en eau est effectuée.

Les portes laissent un jeu nécessaire pour la mise en œuvre de l'enduit de sol éventuel et de la peinture de sol.

Les plinthes en bois ont été posées, traînées et la couche d'impression appliquée sur les 2 faces.

Les socles et massifs, prévues par le maître d'ouvrage ou son représentant, pour les canalisations traversantes ou les appareils sanitaires posés au sol, doivent être terminés.

Les vides entre les supports horizontaux et verticaux ont été traités ainsi que toute ouverture pouvant laisser l'enduit de sol s'écouler dans un étage inférieur.

7.2.4 Sols chauffants

L'entreprise doit s'assurer auprès du maître d'ouvrage ou son représentant que :

- le titulaire du lot chauffage a mis en service et arrêté le chauffage des sols chauffants avant son intervention et que le chauffage est interrompu au minimum 48 heures avant la mesure de l'humidité du support et les opérations de préparation du support ;
- avant son intervention, un rapport de mise en chauffe lui a été fourni.

L'entreprise ne peut commencer les travaux de mise en œuvre de l'enduit de sol éventuel et du produit de peinture de sol que si elle a reçu un rapport de mise en chauffe.

Dans le cas d'un support chauffant, l'ouvrage de peinture de sol doit reprendre les joints de dilatation thermique du support.

7.3 Conditions de température et d'hygrométrie

Les conditions de température et d'hygrométrie doivent être observées pendant l'application du produit et pendant les heures qui suivent, pour garantir un bon durcissement.

NOTE Ces informations peuvent se retrouver dans les fiches techniques fabricants.

7.3.1 Travaux intérieurs

Il ne doit pas être appliqué de peinture de sol sur support présentant des stagnations d'eau.

Le Tableau 1 précise les conditions de température et d'hygrométrie pour les travaux intérieurs.

Tableau 1 — Conditions de température et d'hygrométrie

Température du support (Ts)	$5\text{ °C} \leq Ts \leq 35\text{ °C}$ $Ts > 3\text{ °C}$ au-delà du point de rosée
Température ambiante (T)	$5\text{ °C} \leq T \leq 35\text{ °C}$
Humidité relative ambiante (HR)	$HR \leq 70\text{ \%}$

7.3.2 Travaux extérieurs

L'humidité ambiante et la température du support doivent permettre d'appliquer les produits de peinture de sol suivant les recommandations du fabricant.

L'application d'une peinture de sol est proscrite dans les cas suivants :

- absence de protection par temps pluvieux ;
- par temps de gel ;
- sur un support présentant de la condensation ;
- sur support présentant des stagnations d'eau.

Les teintes présentant un indice de luminance lumineuse Y (de l'espace colorimétrique CIE 1976) supérieur à 35 % (ou dont le coefficient d'absorption du rayonnement solaire est inférieur à 0,7) sont admises en extérieur exposé au soleil. Les autres teintes sont à proscrire, sauf application du 3.2 du NF DTU 59.3 P2 et après prise en compte des contraintes thermiques infligées au support comme au revêtement.

NOTE D'une façon générale, il a été constaté que les revêtements ayant un indice de luminance lumineuse Y (de l'espace colorimétrique CIE 1976) supérieur à 35 % présentent un coefficient d'absorption du rayonnement solaire inférieur à 0,7, bien qu'il n'existe pas de relation physique entre les deux valeurs.

7.4 Stockage des matériaux

Les matériaux destinés à la réalisation de la préparation des supports et à l'exécution des travaux de finition doivent être entreposés dans des locaux clos, aérés et sécurisés, à l'abri de l'humidité et à une température ambiante comprise entre 5 et 35 °C ou aux températures minimales fixées par les fabricants. Le stockage s'effectue sur support sec.

7.5 Reconnaissance et critères de conservation des supports

Les supports admissibles sont ceux cités au 6.1 pour les supports neufs et au 6.2 pour les supports anciens.

NOTE 1 Préalablement à la reconnaissance des supports, les données essentielles à la réalisation des travaux, visées à l'Article 5, ont été communiquées à l'entreprise.

Avant toute intervention touchant à la préparation des supports et avant l'application de produits (ou système) de peinture de sol, l'entreprise titulaire du lot peinture de sol doit effectuer la reconnaissance des supports.

Les contrôles à réaliser pour la reconnaissance des supports, ne peuvent être effectués que si les supports sont propres et débarrassés de tous dépôts, déchets, traces de peinture, pellicules de plâtre et parfaitement dépoussiérés.

NF DTU 59.3 P1-1

NOTE 2 L'aspirateur industriel est le moyen le plus adapté pour le dépoussiérage.

Dans le cas où un critère de reconnaissance du support n'est pas respecté, l'entreprise de peinture de sol doit refuser le support avant l'exécution de ses travaux. Dans ce cas les dispositions du 4.3.1 du NF DTU 59.3 P2 s'appliquent.

La vérification de la planéité du support n'est pas due par l'entreprise de peinture.

7.5.1 Reconnaissance des supports neufs

Pour les travaux neufs, le contrôle des critères de reconnaissance des supports listés au Tableau 2 doit être réalisé. Au-delà de 100 m², la reconnaissance des supports est réalisée contradictoirement en présence du maître d'ouvrage et/ou de son représentant, et être synthétisée dans un « Rapport » qui doit leur être transmis (voir modèle de rapport en Annexe A).

Les méthodes d'acceptation des supports sont définies au 7.5.4 pour chaque critère de reconnaissance.

Tableau 2 — Reconnaissance des supports neufs admissibles

Critères de reconnaissance des supports	Supports neufs admissibles				Méthodologie	Renvoi
	Support liants hydrauliques	Support bois ou panneaux à base de bois	Support métallique	Support liants hydrocarbonés (1)		
pulvérulence	✖	/	/	✖	Tissu NF EN ISO 4628-7	Article D1
pH (2)	✖	/	/	✖	Papier pH	Article D2
degré de soin « projection d’abrasif »	/	/	✖	/	NF EN ISO 8501-1	Article D3
rugosité	✖	/	✖	✖	- Support hydraulique : profils de surface - Support métallique : NF EN ISO 8503-1 - Support hydrocarboné : NF EN 13086-1	Article D4
fissure	👁	/	/	👁	visuelle	7.5.4.5
corrosion	/	/	👁	/	NF EN ISO 8501-1 NF EN ISO 8503-2	7.5.4.6
humidité	✖	✖	/	/	Bombe au carbure ou humidimètre	Annexe B et Article D5
porosité	✖	/	/	/	Test de la goutte d’eau	Article D6
cohésion superficielle	✖	/	/	✖	Test à la rayure ou essai de traction	Article D7 et Annexe C
flèche	/	👁	👁	/	visuelle	7.5.4.11
👁 examen visuel ✖ examen effectué à l’aide d’un outil adapté ou d’une méthode adaptée / critère non adapté ou non essentiel, pas d’examen (1) respecter un délai de déshuilage de 2 semaines (hors marquage sol) (2) pour l’application de produit de peinture à base de résine alkyde						

7.5.2 Reconnaissance des supports anciens non revêtus ou remis à nu

Ces supports sont :

— soit nus ;

NF DTU 59.3 P1-1

- soit ont fait l'objet d'une dépose totale du revêtement et de ses matériaux d'interface (produit de préparation du support et colle).

La reconnaissance de ces supports est réalisée comme pour les supports admissibles neufs suivant le 7.5.1.

7.5.3 Reconnaissance des supports anciens revêtus

Les données essentielles de l'Article 5 communiquées par le maître d'ouvrage ou son représentant permettent à l'entreprise d'apprécier si le subjectile est apte à recevoir un produit de peinture de sol.

Pour les travaux sur supports anciens, le contrôle des critères de reconnaissance des supports listés au Tableau 3 doit être réalisé.

Les méthodes d'acceptation des supports sont définies au 7.5.4 pour chaque critère de reconnaissance.

Dans le cas où le support montre la présence d'au moins deux anciens revêtements superposés, ils seront totalement déposés jusqu'à revenir au support d'origine.

Dans le cas où le subjectile est conservé il est préparé, par dépose des parties mal adhérentes et réparations ponctuelles, de manière à être apte à recevoir un produit (ou système) de peinture de sol.

Dans le cas où les critères de conservation du support ne sont pas satisfaits :

- soit les travaux de remise en état du support sont prévus par les DPM, notamment la dépose de l'ancien revêtement s'il ne peut être conservé et la remise en état du support sous-jacent ;
- soit les travaux de remise en état du support ne sont pas prévus par les DPM. Dans ce cas l'entreprise fait état des défauts du support au maître d'ouvrage ou son représentant pour qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires à la remise en état du support (voir 4.3.1 du NF DTU 59.3 P2).

NOTE 1 Notamment la dépose de l'ancien revêtement s'il ne peut être conservé et la remise en état du support sous-jacent.

NOTE 2 Ces travaux seront soumis à un avenant au marché dans les conditions du NF DTU 59.3 P2 si ceux-ci sont réalisables par l'entreprise de sol.

Tableau 3 — Reconnaissance des supports anciens revêtus (subjectiles)

Critères de reconnaissance des supports	Supports admissibles anciens				Méthodologie	Renvoi
	Carrelage, pierres naturelles (1)	Produits de peinture de sol épaisseur < 1 mm	Sol en résine coulée (2) épaisseur ≥ 1 mm	Support liants hydrocarbonés		
différentes natures de support	👁	👁	👁	👁	données essentielles	Article 5
pulvérulence	/	✖	✖	✖	tissu NF EN ISO 4628-7	Article D1
pH (3)	/	/	/	✖	papier pH	Article D2
humidité	/	👁 et ✖ (4)	👁 et ✖ (4)	/	visuel bombe au carbure humidimètre	Annexe B et Article D5
cohésion superficielle	/	✖	✖	/	test de quadrillage test à la rayure essai de traction	Article D7 et Article D8 et Annexe C
adhérence	✖	✖	✖	/		
carreaux cassés, enfoncés, manquant ou sonnante creux	👁 et 📞	/	/	/	visuelle sonore données essentielles	/
amorces de décollement, bombements, cloques, zones écaillées	/	👁	👁	/	visuelle données essentielles	/
état des joints (entres les carreaux, lames, planches) - joints ouverts	👁	/	/	/	visuelle données essentielles	/
état des joints de fractionnement et dilatation	👁	👁	👁	👁	visuelle données essentielles	/
zones grasses, présence de vernis, cire, peinture, plâtre, produit de cure, autres produits	👁	👁	👁	👁	visuelle données essentielles	/
👁	examen visuel					
📞	examen sonore					
✖	examen effectué à l'aide d'un outil adapté ou d'une méthode adaptée					
/	critère non adapté ou non essentiel, pas d'examen					
(1)	conservation si surface par pièce ou zone inférieure à 100 m ² présentant des défauts < 10 % (sinon dépose impérative)					
(2)	défauts non admis (percements admissibles si ponctuels et se limitant à des fixations ou des passages de canalisations.)					
(3)	pour l'application de produit de peinture à base de résine alkyde					
(4)	contrôle de l'humidité du support sous-jacent si subjectile dégradé (décollement, cloquage)					

NF DTU 59.3 P1-1

7.5.4 Critères de reconnaissance des supports neufs, anciens revêtus ou remis à nu

Pour chaque critère de reconnaissance, on indique ci-après la méthode et le seuil d'acceptation pour chaque support ou subjectile.

7.5.4.1 Pulvérulence

La méthode de détermination de la pulvérulence consiste à évaluer le degré de farinage superficiel des supports et revêtements/subjectiles, par rapport à des clichés, sur la base de la norme NF EN ISO 4628-7 : 2016.

L'Article D.1 décrit la méthodologie de la détermination de la pulvérulence.

Le résultat ne doit pas dépasser le cliché 2, degré de farinage léger.

NOTE C'est-à-dire un farinage nettement perceptible.

Si le résultat de détermination de la pulvérulence dépasse le cliché 2, celle-ci sera éliminée par un nettoyage adapté, avant l'application de la peinture de sol.

Sur support hydraulique nu. Si un grenailage est prévu dans la préparation des supports, l'évaluation de la pulvérulence sera faite *a posteriori*.

Cette méthode peut aussi servir de contrôle pour vérifier le bon dépoussiérage d'un subjectile.

7.5.4.2 Mesure du pH

La méthode de détermination du pH est réalisée à l'aide d'un papier coloré.

L'Article D.2 décrit la méthodologie de la détermination du pH.

Après séchage, le pH doit être compris entre 8 et 12, sinon faire un rinçage à l'eau claire suivi d'un contrôle du pH ; si nécessaire répéter l'opération jusqu'à obtention d'une valeur de pH admissible.

NOTE 1 Un délai de séchage suffisant est à prévoir après tout rinçage.

NOTE 2 Il existe un risque d'altération (saponification) pour les peintures à base de résine alkyde (ou alkyde modifié) mises en œuvre sur des subjectiles de pH alcalin. De telles peintures ne doivent pas être mises en œuvre sur des supports présentant un pH > 9, sauf mention contraire dans la fiche descriptive du fabricant. Les autres peintures synthétiques s'accommodent des supports alcalins dont le pH est compris entre 8 et 12.

7.5.4.3 Degré de soin « projection d'abrasif »

La méthode de détermination du degré de soin consiste en une comparaison visuelle de la surface traitée aux clichés de la NF EN ISO 8501-1.

L'Article D.3 décrit la méthodologie de la détermination du degré de soin.

L'objectif minimal de degré de soin à obtenir avant une mise en peinture est : Sa 2.

7.5.4.4 Rugosité

La caractérisation de la rugosité de surface peut être utile pour l'aide au choix du système de peinture. La rugosité influe sur la consommation des produits de peinture, et sur leur longévité, notamment en accélérant l'usure au niveau des crêtes.

a) support béton

La méthode de caractérisation de la rugosité de surface consiste à classer les bétons dans 10 profils de surface appelés CSP (Concrete Surface Profil) à partir de comparateurs viso-tactiles.

Le D.4.1 décrit la méthodologie de la détermination de la rugosité.

Les produits de peinture d'épaisseur inférieure à 1 mm s'accommodent de CSP allant de 1 à 5.

b) support enrobé

La méthode de détermination de la rugosité pour les enrobés est réalisée suivant la NF EN 13036-1.

Le D.4.2 décrit la méthodologie de la détermination de la rugosité pour les enrobés.

La rugosité attendue est une PMT inférieure ou égale à 5 mm.

NOTE La valeur de 5 mm correspond au domaine de validité de l'essai.

c) support acier carbone

La méthode de détermination de la rugosité pour l'acier carbone est réalisée suivant la NF EN ISO 8503-1.

Le D.4.3 décrit la méthodologie de la détermination de la rugosité pour l'acier carbone.

La rugosité attendue est : moyen G.

7.5.4.5 Fissure

Les fissures, quelle que soit leur largeur d'ouverture, sont non-évolutives et sans désaffleurement.

En dehors de leur évolutivité et désaffleurement, la présence des fissures est d'ordre esthétique pour l'application d'un produit (ou système) de peinture de sol.

7.5.4.6 Corrosion

Le support métallique ne doit pas présenter de calamine, telle que représentée sur les clichés A et B de la norme NF EN ISO 8501-1.

Le support ne doit pas présenter de chancre de rouille, tel que représenté sur les clichés C et D de la norme NF EN ISO 8501-1.

La rouille ainsi que la calamine doivent être éliminées par un décapage soigné à l'abrasif de niveau minimum Sa 2 selon la norme NF EN ISO 8501-1.

Pour les surfaces décapées au degré de préparation Sa 2½ ou Sa 3, la classe du profil de surface minimum de rugosité à obtenir est « moyen » selon la norme NF EN ISO 8503-2.

NOTE Il peut être mesuré à l'aide d'un comparateur viso-tactile G si des abrasifs angulaires ont été employés, ou un comparateur S, si des abrasifs sphériques ont été utilisés. Ces 2 comparateurs sont standardisés dans la NF EN ISO 8503-1.

NF DTU 59.3 P1-1

7.5.4.7 Humidité

7.5.4.7.1 Généralités sur l'évaluation de l'humidité sur support hydraulique

Le nombre de contrôles à effectuer avec un humidimètre capacitif ou par la méthode de la bombe au carbure est au minimum de : 1 pour les premiers 100 m² et 1 par multiple de 500 m² supplémentaire.

EXEMPLE

- 80 m² : 1 contrôle
- De 101 à 600 m² : 2 contrôles régulièrement espacés
- De 601 à 1 100 m² : 3 contrôles régulièrement espacés

Dans le cas d'un support chauffant, la mesure doit être effectuée après la mise en chauffe et 48 heures après la coupure de chauffage.

Les méthodes de mesure avec l'humidimètre capacitif (au 7.5.4.7.2), et avec la bombe au carbure (au 7.5.4.7.3), sont admises pour contrôler l'humidité du support. Les autres méthodes (au 7.5.4.7.4) peuvent être utilisées en prédiction ou pour refuser un support.

Si le résultat obtenu n'est pas acceptable et si le planning ne permet pas un temps de séchage du support complémentaire pour atteindre les taux admis, alors la préparation du support et la mise en œuvre des produits de peinture ne sont plus visée par le présent document.

7.5.4.7.2 Evaluation de l'humidité sur support hydraulique à base ciment avec un humidimètre capacitif

Le D.5.1.1 décrit la méthodologie de la détermination du taux d'humidité à l'aide de l'humidimètre capacitif.

L'application d'un produit (ou système) de peinture de sol est possible seulement lorsque le taux d'humidité résiduelle est inférieur ou égal à 4 % en poids.

NOTE Cette valeur de 4 % est inférieure à celle de la bombe au carbure décrite au 7.5.4.7.2 pour tenir compte de l'incertitude de mesure des humidimètres capacitifs.

7.5.4.7.3 Evaluation de l'humidité sur support hydraulique à base ciment par la méthode de la bombe au carbure

L'Annexe B décrit la méthodologie de la détermination du taux d'humidité à l'aide de la bombe au carbure.

L'application d'un produit (ou système) de peinture de sol est possible seulement lorsque le taux d'humidité résiduelle est inférieur ou égal à 4,5 % en poids.

7.5.4.7.4 Estimation de l'humidité à l'aide d'autres méthodes sur support hydraulique

La méthode de la feuille plastique ou les indicateurs colorés permettent d'estimer l'humidité dans un matériau ou un subjectile donné, mais ne permettent pas d'en faire une mesure précise.

Ces méthodes alternatives peuvent être utilisées en première approche, pour détecter un excès d'humidité dans le support.

Pour les cas suivants, le support est considéré humide si :

- le test réalisé à la feuille plastique laisse apparaître des gouttes d'eau après 24 heures ;

— le test réalisé à la phénophtaléine fait apparaître un virage violet.

Les D.5.1.3 et D.5.1.4 décrivent ces méthodologies prédictives de la détermination du taux d'humidité.

Si les tests ne satisfont pas les conditions données ci-avant, le support pourra être refusé par l'entreprise.

Si ces tests sont satisfaisants, il faut confirmer par un des deux tests d'acceptation décrits au 7.5.4.7.1 ou 7.5.4.7.2

7.5.4.7.5 Évaluation de l'humidité dans le bois

L'évaluation du taux d'humidité des supports en bois est réalisée au moyen d'un humidimètre résistif, selon la méthodologie décrite à le D.5.2.

Le taux d'humidité admissible est défini dans le Tableau 4

Tableau 4 — Taux d'humidité du support

Classe de service (selon NF DTU 51.3)	Humidité H admissible
Classe de service 1 (intérieur)	$H \leq 10 \%$ en masse
Classes de service 2 et 3 (extérieur ou intérieur humide)	$H \leq 18 \%$ en masse

7.5.4.8 Porosité

La porosité est déterminée en réalisant le « test de la goutte d'eau ».

NOTE La connaissance de la porosité est essentielle pour déterminer la nature du primaire qui sera à utiliser avant la mise en œuvre d'un enduit de préparation de sol.

L'Article D.6 décrit la méthodologie de la détermination de la porosité.

Le résultat du contrôle de la porosité (voir Tableau 5) va déterminer le (ou les) choix techniques lors de la préparation du support.

Tableau 5 — Critères de porosité des supports hydrauliques

Support très poreux	Si la goutte d'eau est absorbée en moins d'1 minute
Support normalement poreux	Si la goutte d'eau est absorbée entre 1 et 4 minutes
Support fermé	S'il reste toujours 1 film d'eau après 4 minutes

7.5.4.9 Cohésion superficielle

La cohésion de surface est appréciée au test de la rayure par l'entreprise titulaire du lot peinture de sol.

En cas de doute sur la cohésion de surface (support friable à la rayure), un essai de traction est réalisé.

Le D.7.1 décrit la méthodologie du test à la rayure et l'Annexe C, l'essai de traction.

La cohésion superficielle doit être supérieure ou égale à :

— 0,5 MPa en locaux à sollicitations faibles ;

NF DTU 59.3 P1-1

— 1 MPa en locaux à sollicitations moyennes.

NOTE L'essai d'adhérence n'est représentatif que de la zone testée. Il ne peut pas être extrapolé aux zones voisines.

Dans le cas d'un résultat de cohésion de surface inférieur à 0,5 MPa, la mise en œuvre d'un enduit de sol et l'application d'un produit (ou système) de peinture de sol n'est pas possible. Dans ce cas l'entreprise avertit le maître d'ouvrage afin qu'il commande les travaux nécessaires au traitement du support.

7.5.4.10 Adhérence

Tout ancien revêtement, posé libre ou non adhérent, est entièrement déposé.

La détermination de l'adhérence d'une peinture ou d'une résine de sol existante sur supports anciens est réalisée par un essai de quadrillage dérivé de la norme NF EN ISO 2409 septembre 2020 réalisé sur site.

L'Article D.8 décrit la méthodologie de la détermination de la cohésion de surface suivant l'essai de quadrillage

Le cliché 2 de la norme précitée ne doit pas être dépassé. Au-delà, le décapage du revêtement est obligatoire pour retrouver le support nu.

Pour les supports hydrauliques un essai de traction sera réalisé :

- soit en remplacement du test de quadrillage ;
- soit en cas de doute sur les résultats de l'essai de quadrillage.

L'Annexe C décrit la méthodologie de la détermination de l'adhérence suivant l'essai de traction.

La valeur obtenue doit être supérieure ou égale à 0,5 MPa.

7.5.4.11 Flèche

Lors de la reconnaissance, aucune déformation du support n'est visible sous l'action d'une masse d'environ 75 kg placée au droit de son centre de gravité.

NOTE Masse d'environ 75 kg ou une personne.

7.6 Opération en vue de vérifications et contrôles en fin de travaux – surface de référence

7.6.1 Cas général

À l'origine des travaux de peinture, il est procédé à l'exécution de surfaces de référence qui seront conservées jusqu'à la réception des travaux.

La surface de référence permet la validation de l'aspect de surface (couleur, degré de brillant, texture), aussi bien que de la méthodologie et de la compatibilité des produits avec le fond.

Ces surfaces sont choisies dans des emplacements normalement éclairés et aérés, correspondants à l'exposition moyenne du chantier considéré. Leur exécution comportera par nature de travail toutes les opérations, travaux préparatoires et applications de produits (ou système) de peinture prévus par les DPM.

Une surface de référence de 10 m² environ est réalisée pour toute surface d'application supérieure à 1 000 m².

Il est exécuté autant de surfaces de référence qu'il y a de types de subjectiles et de systèmes de peintures.

7.6.2 Cas particulier des supports préparés par grenailage

Les présentes dispositions viennent en complément de celles du 7.6.1

NOTE 1 Il n'est pas toujours possible, pour des raisons pratiques et surtout de coût, de réaliser une surface de référence préparée par grenailage lorsque celui-ci est prévu dans les DPM.

a) Si un enduit de sol ou un tiré à zéro n'est pas prévu dans les DPM :

Dans ce cas, une différence de rendu final, découlant de l'absence de grenailage de la zone de référence, est possible.

NOTE 2 La différence d'état de surface entre la surface de référence et l'ouvrage exécuté peut induire un décalage de rendu visuel. Par exemple, un même produit appliqué sur une surface lisse et sur une surface rugueuse, apparaîtra plus sombre sur la surface rugueuse que sur la surface lisse.

b) Si un enduit de sol ou un tiré à zéro est prévu dans les DPM :

La surface de référence peut être réalisée avec l'enduit de sol ou le tiré à zéro sans exécution préalable du grenailage.

NOTE 3 Le grenailage peut être remplacé pour l'occasion par un autre type de préparation, comme le ponçage, le rabotage ou le meulage.

8 Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires ne sont exécutés que sur des subjectiles sains, propres, secs et cohésifs.

Chaque pièce doit être considérée séparément.

8.1 Travaux préparatoires des supports neufs ou anciens remis à nu

Dans le cas où la mise en œuvre d'un enduit de sol s'avère nécessaire, il ne doit pas y avoir de vide entre les différents supports horizontaux et verticaux qui laisserait s'écouler l'enduit de sol dans les étages inférieurs. S'il s'avère que des vides sont constatés et que leur traitement n'est pas prévu dans les DPM, l'entreprise avertit le maître d'ouvrage afin qu'il commande les travaux nécessaires au traitement du support.

Les supports visés sont listés au 6.1.

8.1.1 Supports à base de liants hydrauliques

Les zones ragréées non conformes aux spécifications du 7.5.1 doivent être éliminées.

Les travaux préparatoires comportent :

- si prévu dans les DPM, un ponçage mécanique ou grenailage avec aspiration simultanée des poussières ;
- si prévu dans les DPM, le traitement des fissures de largeur $l \leq 0,8$ mm avec un produit adapté ;

NF DTU 59.3 P1-1

NOTE Le traitement des fissures est réalisé de la façon suivante :

- ouvrir la fissure par sciage avec un disque diamant ;
 - nettoyer et dépoussiérer la fissure par aspiration ;
 - garnir à l'aide d'une résine bi-composant, coulante, ou équivalent d'une dureté Shore D 60 à 24 h ;
 - sabler à refus avec du sable de quartz fin et sec le produit de garnissage, avant sa polymérisation ;
 - après durcissement de la résine, aspirer l'excès de sable non adhérent avec un aspirateur.
- un dépoussiérage par aspiration ;
 - si prévu dans les DPM il est réalisé :
 - soit un enduit de sol :
 - mise en œuvre d'un primaire, compatible avec l'enduit de préparation de sol (voir NF DTU 59.3 P1-2) ;
 - mise en œuvre d'un enduit de sol ;
 - un dépoussiérage par aspiration.
 - soit un tiré à zéro.

8.1.1.1 Dallage ou autres supports exposés aux reprises d'humidité – supports à risque vis-à-vis de l'humidité

Ces supports ont fait l'objet d'une protection contre les remontées d'humidité (voir 6.3).

8.1.1.2 Joints de dilatation, de fractionnement, de fractionnement thermique et de construction

Les travaux de peinture doivent être réalisés :

- soit avec dépose et repose des profilés ;
- soit avec une protection de ces profilés ;
- soit avec une mise en peinture des profilés ;
- soit en conservant le joint ouvert.

Les produits de peinture de sol ne couvrent pas les calfeutrements souples.

NOTE La solution choisie est définie, en principe, dans les DPM.

Sauf s'il est prévu dans les DPM, le traitement des joints n'est pas à la charge de l'entreprise.

8.1.1.3 Transitions entre deux revêtements

Les DPM précisent en fonction de l'usage des locaux les profils ou dispositifs à utiliser en cas de :

- jonction entre matériaux différents ;
- différence de niveaux.

8.1.2 Support à base de liants hydrocarbonés

Pour les supports à base de liants hydrocarbonés, prévoir :

- un temps de déshuilage de 2 semaines. Cette durée est adaptée en fonction de l'exposition aux UV et des conditions d'exposition intérieure ou extérieure ;
- un nettoyage à l'eau sous pression adaptée.

8.1.3 Supports en bois ou panneaux à base de bois

Pour les bois massifs, les travaux préparatoires consistent selon l'essence et dans cet ordre en :

- une décontamination biologique en cas d'exposition extérieure prolongée ;
- un rabotage éventuel ;
- un dégraissage éventuel à l'aide d'un produit détergent ;
- un ponçage mécanique au grain 80 ou 110, réalisé après l'impression ;
- un dépoussiérage.

Pour les produits à base de bois, les travaux préparatoires consistent et dans cet ordre en :

- un dégraissage éventuel à l'aide d'un produit détergent ;
- un ponçage mécanique au grain 80 ou 110, réalisé après l'impression ;
- un dépoussiérage.

8.1.4 Supports métalliques

a) Aciers au carbone faiblement alliés :

Les supports neufs sont traités anticorrosion sur toutes les faces.

Les supports anciens démontables sont traités anticorrosion sur toutes les faces.

Les supports anciens non démontables sont traités anticorrosion uniquement sur les parties visibles.

Le décapage de la rouille et de la calamine est réalisé soit par :

- piquage ;
- disquage ;
- projection d'abrasif.

NOTE 1 La préparation de surface par projection d'abrasif reste la solution la plus pérenne pour enlever la calamine.

Le subjectile est ensuite dépoussiéré.

b) Fonte d'acier

Les supports sont traités anticorrosion sur toutes les faces visibles.

Les autres faces seront traitées anticorrosion si les DPM le prévoient.

NF DTU 59.3 P1-1

Le décapage de la rouille est réalisé soit par :

- piquage ;
- disquage ;
- projection d'abrasif.

Le subjectile est ensuite dépoussiéré.

c) Acier galvanisé :

La préparation des supports en acier galvanisé consiste en :

- un dégraissage suivi d'un rinçage ;
 - une projection à l'abrasif fin, non métallique, de type Sa 1, suivi d'un dépoussiérage
- ou
- un dérochage pour éliminer l'oxydation du zinc et créer une microrugosité de surface.
- le dérochage peut être réalisé à l'aide d'une solution d'acide phosphorique ou chlorhydrique concentrée à environ 10 % dans l'eau ;

NOTE 2 Le mélange sera fait en versant l'acide dans l'eau afin d'éviter les éclaboussures.

- après une attente de 15 minutes maximum, un rinçage soigné à l'eau douce est effectué.

8.2 Travaux préparatoires des subjectiles dont le revêtement sera déposé ou éliminé, en totalité

Le support initial doit être remis dans un état proche du neuf par l'utilisation du moyen le plus adapté.

La remise en état du support comprend :

- la dépose du revêtement ;
- l'élimination de toute trace de colle ;
- l'élimination des dépôts, déchets, peintures, pellicules de plâtre et toute plaque de laitance ;
- la dépose des matériaux non cohésifs ou non adhérents au support (sonnant le creux), y compris les mortiers-colles et enduits ;
- si prévu dans les DPM la mise en œuvre éventuelle d'un primaire compatible avec le support et l'enduit de sol ;
- si prévu dans les DPM la mise en œuvre éventuelle d'un enduit de sol.

8.3 Travaux préparatoires des supports anciens revêtus

8.3.1 Carrelage, pierres naturelles

Les travaux préparatoires comportent :

- l'élimination des éventuels traitements de surface ;

EXEMPLE Hydrofuge, produit de cure, cire.

- la dépose des carreaux avec défaut(s) et la purge des joints défectueux :
 - les carreaux présentant des défauts sont déposés ainsi que les parties non adhérentes ou non cohésives des matériaux sous-jacents (colle ou mortier de pose) ;
 - les carreaux en périphérie des joints de fractionnement et de dilatation présentant des défauts sont déposés ainsi que les parties non adhérentes ou non cohésives des matériaux sous-jacents (colle ou mortier de pose).
- si prévu dans les DPM le rebouchage des parties éliminées (hors joint de carrelage) du support ;
- sauf mention contraire dans les DPM, les joints de carrelage ne sont pas rebouchés, colmatés ou masqués ;

NOTE Les travaux de produits (ou système) de peinture de sol ne permettent pas de masquer le spectre des joints de carrelage.

- le nettoyage du subjectile.

La nature de l'ancien revêtement implique une préparation spécifique de celui-ci :

- a) Carrelage, pierre naturelles, granito à base de liants hydrauliques

Le subjectile doit être préparé par tout moyen approprié afin de présenter une surface mate, ouverte et apte à recevoir le système de peinture.

- b) Terre cuite

Ces subjectiles sont lavés à la lessive sodée et rincés à l'eau. L'opération est répétée tant que le subjectile reste gras. Le subjectile est ensuite séché.

Si nécessaire le subjectile est poncé puis soigneusement dépoussiéré.

- c) Carreaux émaillés ou non et pâte de verre

Un ponçage au disque diamant est nécessaire sur les carreaux émaillés et polis afin d'enlever la brillance. Le sol doit être soigneusement dépoussiéré.

8.3.2 Peinture de sol

Suite la reconnaissance des supports l'ancienne peinture conservée est réputée compatible avec le nouveau produit (ou système) de peinture.

En particulier, lorsqu'il y a un risque d'incompatibilité entre l'ancienne peinture et la nouvelle peinture de sol, une élimination totale de la couche existante est obligatoire. Les dispositions du 8.2 s'appliquent dans ce cas.

Les peintures adhérentes mais souillées doivent être lessivées ou lavées à l'eau sous pression puis dépolies, si nécessaire.

NF DTU 59.3 P1-1

Les travaux préparatoires comportent :

- la dépose des anciennes peintures non adhérentes, mal adhérentes ou non cohésives dans les zones avec défauts soit par :
 - décapage mécanique avec aspiration simultanée des poussières ;
 - brûlage suivi d'un ponçage dans le cas du bois ;
 - décapage thermique sur béton uniquement ;
 - décapage chimique suivi de rinçage(s) ;
 - projection d'abrasifs.
- le dépolissage non destructif de la peinture adhérente ;
- le ponçage des bois revêtus d'anciennes peintures brillantes ou vernis ;
- le rebouchage localisé des aspérités du support avec un produit adapté ;

NOTE Proscrire l'utilisation d'un enduit hydraulique sur une ancienne peinture.

- un dépoussiérage final.

Les travaux de peinture n'ont pas pour vocation d'empêcher la réapparition des spectres des joints du support.

8.3.3 Lasures

La reconnaissance doit permettre de vérifier si l'ancienne lasure peut être conservée.

Le caractère semi-transparent ou transparent des lasures oblige à éliminer tout ancien revêtement opaque pour revenir au support brut.

Elle comprend un essai pour vérifier l'aspect obtenu. En cas d'incompatibilité de teintes, l'ancienne lasure doit être éliminée ou recouverte d'une lasure opaque compatible.

Les préparations du support sont identiques à celles décrites au 8.3.2.

8.3.4 Vernis

Suite à la reconnaissance, l'ancien revêtement conservé est réputé compatible avec le vernis.

Les préparations du support sont identiques à celles décrites au 8.3.2.

8.3.5 Sols coulés en résine

Le revêtement conservé doit être grenailé ou poncé à sec avec le moyen le plus adapté jusqu'à l'obtention d'un aspect mat. Le support est ensuite soigneusement aspiré.

En présence de défauts d'usure, de chocs ou de rayures, le revêtement peut être conservé.

Les revêtements coulés non conservés sont éliminés par action mécanique et/ou thermique.

En présence de cloques, la totalité du revêtement de la zone défectueuse est déposée.

NOTE Sur des grandes surfaces (parc de stationnement par exemple), il n'est pas envisageable de tout déposer lorsque le désordre est localisé et non évolutif. On peut éliminer le sol coulé en résine que partiellement sur la zone affectée par le désordre. Un joint de fractionnement doit être créé entre la zone refaite (conformément au NF DTU 54.1) et la zone conservée.

Pour les autres défauts, les sols coulés sont déposés.

8.3.6 Autres supports

Un enduit de préparation de sol conforme au NF DTU 59.3 P1-2 dont les performances d'usage sont au minimum en adéquation avec l'usage du local et visant le support concerné, doit être mis en œuvre conformément au 6.2.3.

NOTE Le classement UPEC des produits et le classement UPEC des locaux ou leurs équivalents, permettent l'adéquation de l'enduit de préparation de sol avec l'usage du local.

9 Exécution des travaux

9.1 Généralités

Les ouvrages de produits (ou système) de peinture de sol ne sont exécutés que sur des subjectiles et supports propres, secs, dépoussiérés et cohésifs.

9.2 Travaux d'apprêt

Ils comprennent (se reporter au NF DTU 59.3 P1-2 (C.G.M) pour les produits à utiliser) au minimum une couche primaire d'accrochage ou une couche d'impression.

Le primaire ou l'impression est choisi en fonction de la nature, de la porosité du subjectile et du produit de peinture.

Les travaux d'apprêt peuvent être exécutés avec un produit spécifique ou un produit de finition dans les conditions prévues par le fabricant.

Le tiré à zéro peut être utilisé en lieu et place de l'impression, ou en combinaison avec une impression, suivant les instructions du fabricant.

Sur support exposé aux reprises d'humidité et support à risque vis-à-vis de l'humidité, se référer au 6.3.

Sur un béton bitumineux semi-grenu il est admis que la peinture n'enrobe pas totalement les granulats en surface.

9.2.1 Couche primaire d'accrochage

Sa fonction est anticorrosive sur métaux et/ou d'accrochage pour la couche suivante.

9.2.2 Couche d'impression

Les travaux d'impression, au sens du présent document, se résument à l'application d'une couche de produit d'impression pigmenté ou non, dilué ou non.

NOTE La dilution s'effectue à l'aide du diluant spécifié, au taux de dilution prévu par la fiche technique du produit.

Sur support très poreux, une impression spécifique doit être systématiquement appliquée pour retrouver une porosité normale selon le Tableau 5. Cette impression doit être définie dans les DPM.

NF DTU 59.3 P1-1

9.3 Travaux de finition

L'application est effectuée en une ou plusieurs couches.

Elle est réalisée conformément à la fiche technique du produit.

Respecter le délai de séchage minimum et maximum entre les couches.

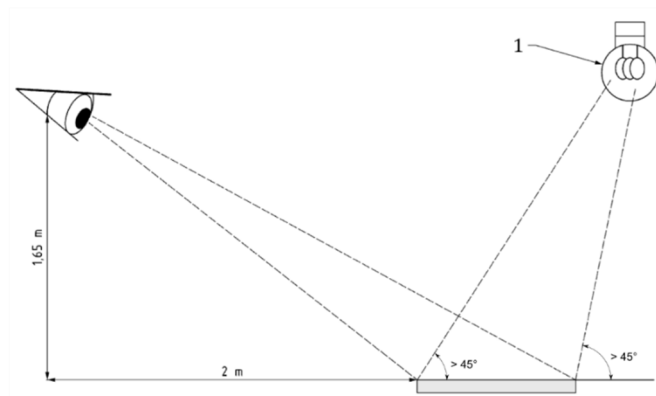
10 Opérations préalables à la Réception – Livraison de l'ouvrage

NOTE Suivant le type de marché, la réception peut être effectuée selon les modalités du 7.3 du NF DTU 59.3 P2.

10.1 Condition de l'examen visuel

L'examen est réalisé comparativement aux surfaces de référence définies au 7.6.

L'aspect du sol fini (voir Figure 1) s'évalue à une hauteur minimale de 1,65 m et une distance de 2 m, avec un éclairage non rasant (angle entre le revêtement et la lumière supérieur à 45°).



Légende

1 Éclairage non rasant

Figure 1 — Examen visuel

10.2 Exigences et tolérances vis-à-vis de l'ouvrage fini

La fin des travaux se fait contradictoirement, immédiatement après le durcissement complet des produits de peinture et avant toute circulation.

L'entreprise transmet au maître d'ouvrage la fiche d'entretien du revêtement contre décharge.

Les points de contrôles en comparaison avec la surface de référence portent sur les critères suivants :

- conformité de l'exécution aux règles du présent document et du descriptif marché ;
- conformité de l'exécution de points particuliers soumis à avis autorisé et/ou aux DPM ;
- homogénéité de l'aspect et de la teinte de la peinture, de la lasure ou du vernis de sol.

Le revêtement de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition de surface reflète celui du subjectile/support.

Sauf exigence particulière dans les DPM, la tolérance de planéité est au moins égale à celle du support.

Sauf exigence particulière dans les DPM, les fissures non évolutives sont visibles.

Le revêtement de peinture ne présente pas de cloques ou décollement.

la ligne de rechampissage peut présenter quelques irrégularités.

10.3 Protection des ouvrages réalisés

Après durcissement complet et si les DPM le précisent, une protection adaptée peut être disposée.

10.4 Délai de mise en service

Sauf instructions différentes dans la fiche descriptive du produit, les durées minimales de remise en service suivantes doivent être respectées :

- pour un trafic pédestre normal il est nécessaire d'attendre 48 heures avant de mettre les locaux en service ;
- pour l'agencement du mobilier et des charges roulantes, attendre 72 heures après l'achèvement des travaux ;
- pour un trafic de véhicule léger il est nécessaire d'attendre 7 jours avant de mettre les locaux en service.

Dans le cas de plancher chauffant celui-ci sera remis en fonctionnement 7 jours minimum après la fin des travaux de produits (ou système) de peinture de sol.

Annexe A
(informative)

Rapport de la reconnaissance des supports

Entreprise Date
Nom, référence et adresse du chantier
Localisation des contrôles (voir plan(s) à joindre)

Clos et couvert ☐ oui ☐ non
Propreté des sols ☐ oui ☐ non
Dispositif de ventilation en phase chantier ☐ oui ☐ non

Température ambiante °C
Cloisons ☐ oui ☐ non

Contrôles à établir selon les méthodes d'essais définis dans le NF DTU 59.3 P1-1 Reconnaissance des supports.

1) Nature du support :

Support à risque de remontée d'humidité : ☐ OUI ☐ NON

Si oui, solution prévue :

Ouverture des trous d'évacuation d'eau de dalles alvéolaires ☐ OUI ☐ NON ☐ sans objet

2) Elimination du produit de cure ou pellicule de surface : ☐ C ☐ NC

3) Risque de stagnation/rétention d'eau : ☐ OUI ☐ NON

4) Relevé des fissures (sur plan) : situation, diagnostics, largeurs
Décisions

5) Cohésion de surface : Résultats : n°1 ☐ C ☐ NC-n°2 ☐ C ☐ NC-n°3 ☐ C ☐ NC-n°4 ☐ C ☐ NC-n°5 ☐ C ☐ NC

6) Porosité : Résultat : ☐ Support normalement poreux ☐ Support très poreux ☐ Support fermé

7) Taux d'humidité du support : Type d'appareil :

Humidimètre capacitif (support hydraulique) - Taux visé : ☐ 4%

Bombe au carbure (support hydraulique) - Taux visé : ☐ 4,5%

Humidimètre résistif (support bois) – taux visé ☐ 10 % classe 1 ☐ 18 % classe 2 ou 3

Nombres de contrôles à effectuer : minimum 1 pour les premiers 100 m² et 1 par multiple de 500 m² supplémentaire.

Résultats : n° 1 ☐ C ☐ NC n° 2 ☐ C ☐ NC n° 3 ☐ C ☐ NC n° 4 ☐ C ☐ NC n° 5 ☐ C ☐ NC

Taux : n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 n° 5

8) Déformation support bois : Pas de déformation visible sous une masse d'environ 75 kg ☐ C ☐ NC

Les contrôles ont été faits le par de l'entreprise

Les contrôles, constats et décisions ont été réalisés contradictoirement le en présence :

Du maître d'ouvrage ou son représentant Nom Signature

Du maître d'œuvre (*) Nom..... Signature

De l'entreprise principale (*) (cas sous traitant) ... Nom..... Signature

Du titulaire du lot support (*) (si connu) Nom..... Signature

À communiquer à la maîtrise d'ouvrage et son représentant.

(*) présence pour donner un avis, à l'initiative du maître d'ouvrage

Légende : ☐ C = Conforme ☐ NC = Non conforme

Annexe B (normative)

Mesure du taux d'humidité résiduelle avec l'appareil « Bombe au Carbure » pour tous les supports à base de liants hydrauliques

Modalités pour la prise de mesure du taux d'humidité avec l'appareil Bombe au Carbure (mode destructif du support).

B.1 Principe

L'eau contenue dans un échantillon réagit avec le carbure pour former un gaz. Si cette réaction a lieu dans un récipient de volume constant, la pression à l'intérieur de celui-ci augmente d'autant plus qu'il y a d'eau dans l'échantillon.

B.2 Matériel



légende

- 1 Un récipient à pression étanche
- 2 Une balance avec une précision de mesure de 5 % au moins du poids de l'échantillon à prélever
- 3 Une écuelle de broyage en acier
- 4 Billes en acier spécial
- 5 Carbure de calcium en poudre conditionné en ampoule de verre
- 6 Equipement nécessaire à la prise d'échantillon (massette, burin ou autre)
- 7 Une cuillère ou un entonnoir pour faciliter le transvasement de la poudre de l'écuelle au récipient de mesure
- 8 Un manomètre adapté à la mesure des faibles humidités (sensibilité de l'ordre de 0,1 % entre 0 et 1 %). Ce manomètre dispose également, en plus de l'échelle de pression, des échelles pour lire l'humidité directement en M-% en fonction de la pesée des échantillons, 20, 50 et 100 grammes.

Figure B.1 — Bombe au Carbure

B.3 Méthodologie

B.3.1 Prélèvement

Repérer la zone de prélèvement. Se placer à moins de 10 cm d'un repère dans le cas d'un plancher chauffant à eau chaude.

NOTE On peut se référer au plan de calepinage pour le réseau du plancher chauffant.

NF DTU 59.3 P1-1

- sur chape adhérente ou dalle béton, prélever l'échantillon à une profondeur minimale de 4 cm par rapport à la surface circulaire de l'ouvrage ;
- sur chape désolidarisée à base de liants ciment, prélever l'échantillon dans la demi-épaisseur inférieure de l'ouvrage en veillant à ne pas endommager le film de désolidarisation lorsque celui-ci existe.

Le prélèvement se fait au burin et à la massette. L'usage d'une perceuse, scie-cloche ou carotteuse est proscrit (sous-estimation de la teneur en eau en raison de l'échauffement de l'échantillon).

Le prélèvement mécanique de l'échantillon est possible sous réserve d'utiliser un marteau perforateur :

- réglé en mode burinage ;
- équipé d'un burin auto-affûtant.

Afin d'éviter la concentration des coups et l'échauffement du matériau, le prélèvement se fera sur une zone d'un diamètre d'au moins 7 cm.

B.3.2 Broyage et pesée

Les morceaux prélevés sont concassés dans l'écuelle en acier à l'aide du marteau jusqu'à obtenir la quantité de poudre nécessaire à la mesure.

Les éventuelles fibres métalliques et autres fibres de grande longueur sont retirées. De même, si le matériau testé est du béton, les granulats de diamètre supérieur à 4 mm sont retirés.

Vérifier par pesée la quantité de matériau nécessaire à l'essai : sur béton ou sur mortier à base de liants hydrauliques, 20 grammes.

Éviter de travailler au soleil ou dans un courant d'air (risques de sous-estimation de la teneur en eau).

B.3.3 Mesure

- verser la quantité de matériau requise (préalablement pesée) dans le récipient à pression étanche à l'aide d'une cuillère (ou d'un entonnoir). Éviter toute perte et tout contact avec l'humidité (doigts par exemple) ;
- introduire les billes d'acier, puis, en tenant le récipient incliné (à environ 45°), le carbure de calcium. Éviter de casser l'ampoule de verre avant de refermer le récipient ;
- fermer le récipient ;
- secouer fortement la bombe afin que les billes d'acier provoquent la casse de l'ampoule ;
- en secouant, réaliser un mouvement circulaire de 30 cm d'amplitude environ pendant 5 minutes ;
- attendre 5 minutes, puis relever la valeur de pression indiquée sur le manomètre ;
- vérifier après 5 minutes qu'il n'y a plus d'évolution de pression. Dans le cas contraire, attendre encore 5 minutes et relever la valeur.

NOTE Une chute de pression dans le temps indique qu'il y a une fuite. Dans ce cas, changer le joint d'étanchéité et recommencer la mesure (risque de sous-évaluation de la teneur en eau).

B.3.4 Précaution d'emploi

Ne pas fumer ni entretenir de source de chaleur à proximité de l'appareil pendant la mesure.

Nettoyer soigneusement le récipient et les autres outils à la fin de la mesure.

Se rapporter aux recommandations du fabricant de la Bombe au carbure.

Annexe C (normative)

Essai de traction

L'essai de traction perpendiculaire n'est représentatif que sur un support âgé d'au minimum 28 jours.

C.1 Équipement nécessaire à l'essai

a) Appareil d'essai et de mesure de la cohésion par traction directe (dynamomètre) :

- d'une capacité minimale de 16 kN ;
- d'une précision de $\pm 2 \%$;
- soit à traction manuelle à circuit de charge hydraulique, soit à traction pilotée en contrainte avec montée continue et régulière en charge selon une vitesse de $(0,05 \pm 0,01)$ MPa/s.

NOTE 1 Les appareils à charge mécanique (notamment à cabestan) sont à proscrire.

NOTE 2 Un dynamomètre doit être régulièrement étalonné. La date de validité de l'étalonnage doit figurer sur l'appareil.

b) Pastilles conformes à la NF EN 13892-8 comme suit :

- pastilles métalliques circulaires de $(50 \pm 0,5)$ mm de diamètre et d'au moins 20 mm d'épaisseur ;

ou

- pastilles métalliques carrées, de côté $(50 \pm 0,5)$ mm et d'au moins 20 mm d'épaisseur. La sous-face de la pastille destinée au collage doit présenter une planéité satisfaisante avec un écart maximal de 0,1 mm pour 50 mm. Les pastilles doivent être équipées d'un dispositif de fixation à l'appareil de traction permettant l'application de la charge perpendiculairement à la surface testée, sans déformation.

c) Adhésif réactif :

Bi-composant à durcissement rapide (époxy ou méthacrylate par exemple) à résistance mécanique garantie supérieure à 15 MPa et d'allongement inférieur à 0,5 % et à délai de durcissement adapté. La viscosité de la résine doit être telle qu'elle ne pénètre pas le liant hydraulique au moment de l'application de la pastille.

NOTE 3 Une résine trop liquide pénétrant le liant hydraulique doperait la partie superficielle du support à tester, faussant la mesure.

d) Dispositif de découpe de support :

- trépan de carottage diamanté (dans le cas de pastilles circulaires) permettant une découpe circulaire de $(50 \pm 0,5)$ mm de la surface du support et sur 10 ± 5 mm de profondeur ;
- ou disqueuse (dans le cas de pastilles carrées) à lame diamantée permettant la découpe du support sur une profondeur de (10 ± 5) mm.

e) aspirateur :

f) papier abrasif de grain : 180

NOTE 4 la nomenclature utilisée est celle de la Federation of European Producers of Abrasives (FEPA).

g) Produit de dégraissage : solvants cétoniques

C.2 Préparation de l'essai

C.2.1 Carottage (pastille circulaire) ou tronçonnage (pastille carrée)

— forer le support verticalement par rapport à la surface de la zone d'essai et sur une profondeur de (10 +/- 5) mm. Le carottage à l'eau doit être évité ;

ou

— tronçonner le support à la disqueuse de façon à délimiter des zones d'essai de 50 mm x 50 mm en s'assurant que la découpe a bien été réalisée sur (10 +/- 5) mm de profondeur dans le support. Les quatre traits de scie dépasseront en outre les angles du plan de découpe d'au moins 5 cm.

NOTE Si la découpe est réalisée selon un plan carré, l'opérateur doit veiller à garantir :

- la verticalité de la lame ;
- la rectitude du trait de scie ;
- la régularité de la profondeur de découpe ;
- le parallélisme de deux traits de coupe, l'un par rapport à l'autre ;
- l'orthogonalité des deux couples de traits de coupe, l'un par rapport à l'autre.

L'usage d'une rainureuse (à voie large et deux lames diamantées parallèles) garantit notamment la prise en compte de ces paramètres. En l'absence d'un tel outil, le tronçonnage après collage des pastilles est admis pourvu que la profondeur de coupe soit partout respectée, y compris dans les angles et que la verticalité des lames soit systématiquement assurée.

C.2.2 Collage des pastilles

Le collage des pastilles s'effectue de la manière suivante :

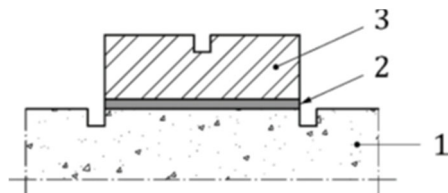
- la surface du support recevant la pastille est préalablement préparée mécaniquement avec aspiration à la source de manière à évacuer la poussière du chantier et la laitance résiduelle éventuelle ;
- la sous-face de la pastille est légèrement poncée à l'aide du papier abrasif puis dégraissée au solvant et séchée ;
- une couche d'adhésif en forme de dôme est appliquée sur l'envers de la pastille ;
- la pastille est immédiatement placée à la surface du support, dans la zone d'essai; la mise en œuvre de l'adhésif s'effectue sur support sec en surface ;

NOTE Compte tenu de la hausse de température accompagnant la polymérisation de certaines résines, la siccité résiduelle du support n'est pas sans incidence sur la faisabilité de l'essai ; en particulier, un support fortement humide peut provoquer – par démoulage – une rupture adhésive à l'interface résine/liant hydraulique. L'opérateur veillera donc à utiliser une résine de collage dont la température de polymérisation est adaptée aux supports humides.

- la pastille est pressée doucement pour expulser l'air et afin que l'adhésif forme une couche régulière et d'épaisseur uniforme entre l'éprouvette et le support ;

NF DTU 59.3 P1-1

- si la découpe superficielle du support a déjà été réalisée, l'opérateur veille à ce que la résine de fixation ne coule pas dans les lèvres des traits de scie ;
- laisser durcir l'adhésif selon la préconisation du fabricant (voir la fiche système du concepteur).



Légende

- 1 Support
- 2 Adhésif
- 3 Pastille

Figure C1 — Schéma de principe

C.2.3 Mise en place de l'appareil de traction

L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions de son fabricant.

Il est nécessaire de :

- positionner l'appareil verticalement par rapport à la surface de la zone d'essai et le centrer sur l'axe de la pastille, celle-ci ayant été préalablement équipée d'une vis à tête sphérique ;
- introduire la tête sphérique dans la rotule de l'appareil ;
- tourner le volant ou la manivelle jusqu'à mettre en contact, sans forcer, la rotule et la tête de vis ;
- stabiliser le dynamomètre de sorte que sa position ne varie pas au cours de l'essai ;
- remettre à zéro le manomètre à lecture numérique ou analogique.

C.3 Réalisation de l'essai

C.3.1 Montée en charge

Tourner la manivelle régulièrement pour augmenter progressivement la force de traction exercée sur la pastille jusqu'à la rupture.

C.3.2 Résultats

Les résultats sont collectés comme suit :

- relever la charge de rupture ;
- dans le cas de pastilles rondes, le diamètre moyen, est mesuré au pied à coulisse, au dixième de millimètre, de l'éprouvette au niveau du plan de rupture ;

ou

- dans le cas de pastilles carrées, la longueur du côté de l'éprouvette est mesurée, au pied à coulisse, au dixième de millimètre, au niveau du plan de rupture.
- relever visuellement le mode de rupture :
 - rupture cohésive dans le support ;
 - rupture cohésive dans la colle ;
 - rupture adhésive entre le support et la colle ;
 - rupture adhésive entre la colle et la pastille.

NOTE Toute rupture adhésive à l'interface colle/pastille ou cohésive dans la colle doit être considérée comme anormale et sauf à ce que le résultat soit supérieur à la valeur-cible, la mesure correspondante n'est alors pas prise en compte. S'il y a combinaison entre différents modes de rupture, estimer de façon visuelle, pour chacun des modes, la part de la surface qui lui correspond ; par exemple : 50 % cohésive dans le support, 50 % adhésive entre le support et la colle.

- calculer la contrainte à la rupture, arrondie à 0,1 MPa, selon la formule suivante :

$$B = Fr/A$$

avec B : contrainte à la rupture en mégapascal (MPa) ; Fr : charge à la rupture, en newtons (N) ; A : surface d'essai, en millimètres carré (mm²).

Rappel :

- dans le cas des pastilles circulaires, la surface A est égale à

$$A = \pi.r^2$$

r étant le rayon en mm de la pastille (soit 25 mm), π étant égal à 3,14.

- dans le cas des pastilles carrées, la surface A est égale à

$$A = L^2$$

Avec L = longueur du côté de l'éprouvette, en millimètres.

EXEMPLE

Plot rond de Ø D = 50 mm.

La surface d'un plot rond est égale à $\pi.D^2/4$ soit 1 962,5 mm²

Plot 1	Plot 2	Plot 3	Plot 4	Plot 5
2 105 N	2 087 N	2 096 N	800 N	2 156 N

La valeur obtenue avec le plot 4 est écartée car jugée aberrante. Elle peut être due à un mauvais collage du plot, un mauvais séchage de la colle ou à une discontinuité non représentative du support.

Moyenne des forces de traction : 2 111 N.

Cohésion superficielle : $2\,111/1\,962,5 = 1,07$ MPa. [1 N/mm² = 1 MPa]

Annexe D
(normative)

Méthodes d’essai relatives à la reconnaissance des supports -
Paragraphe 7.5 du présent document

D.1 Détermination de la pulvérulence

D.1.1 Choix du tissu d’évaluation

Tissu, ayant fait l’objet d’un accord entre les parties intéressées et destiné à frotter la surface soumise à essai. Du feutre de laine, du velours ou du velours de trame de couleur noire se sont avérés particulièrement efficaces pour les revêtements clairs, un tissu blanc convenant pour les revêtements sombres.

NOTE Le tissu enduit noir d’un gant de chantier (de type anti-coupure), peut aussi convenir pour une évaluation simplifiée de la pulvérulence.

D.1.2 Méthode

- à l’aide de l’index, appuyer le tissu contre le subjectile soumis à essai en exerçant une pression ferme ;
- pratiquer une rotation de 180° avec l’index ;
- retirer le tissu et évaluer le degré de farinage sous une lumière diffuse en se reportant aux mode de cotation du Tableau D.1 et des clichés de référence de la Figure D.1 (extrait de la norme NF EN ISO 4628-7 : 2016)

Tableau D.1 — Mode de cotation pour la désignation du degré de farinage

Cotation	Degré de farinage
0	Inchangé, aucun farinage perceptible
1	Très léger, farinage juste perceptible
2	Léger, farinage nettement perceptible
3	Moyen, farinage très nettement perceptible
4	Considérable, farinage prononcé
5	Très marqué, farinage intense

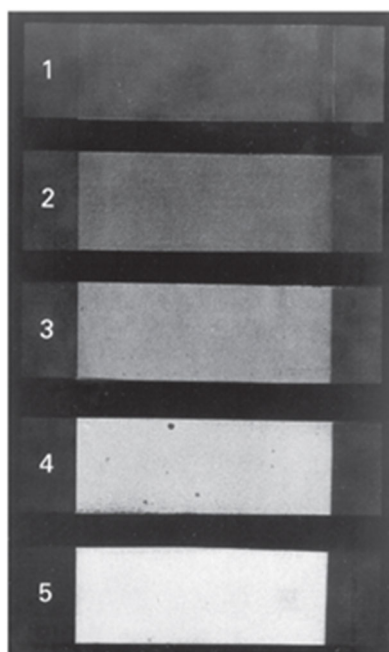


Figure D.1 — Clichés de référence pour la cotation numérique des degrés de farinage 1 à 5

NOTE Cotation 0 visible sur la partie droite des bandelettes.

D.2 Détermination du pH

- Utilisation de bandes de « papier pH » ou de bandelettes prêtes à l'emploi, recouvertes d'indicateurs colorés.
- Répandre quelques cm² d'eau déminéralisée sur le support à l'aide d'une pipette, afin qu'elle solubilise les minéraux de ce dernier.
- Déchirer une bandelette du ruban de papier indicateur ou retirer une bandelette de son étui. Tremper quelques secondes la bandelette dans l'eau. Veiller à ce que toutes les pastilles indicatrices soient humectées pour un résultat correct.
- Comparer la couleur des indicateurs avec le tableau coloré fourni avec l'étui, et noter le résultat.

D.3 Détermination du degré de soin (pour acier au carbone)

Comparaison visuelle de la surface traitée aux clichés de la norme NF EN ISO 8501-1.

Suivant la NF EN ISO 8501-1, le degré de soin indique le type de méthode de nettoyage utilisé pour un acier au carbone. L'évaluation du degré de soin du décapage par projection d'abrasifs s'effectue par comparaison visuelle entre la surface traitée et les clichés de la norme.

Chaque degré de soin est indiqué par des lettres suivi d'un numéro.

Sa : Préparation de surface par décapage, projection d'abrasifs métalliques ou non métalliques,

NOTE Sa 1 : Décapage léger, Sa 2 : Décapage soigné, Sa 2 1/2 : Décapage très soigné, Sa 3 : Décapage à « blanc ».

NF DTU 59.3 P1-1

L'utilisateur se reportera aux clichés de référence de la norme NF EN ISO 8501-1.

Les clichés permettent par comparaison visuelle de déterminer le degré de rouille antérieur, et que le résultat obtenu après préparation soit bien conforme au cliché de résultat correspondant.

D.4 Détermination de la rugosité

D.4.1 Bétons

Les comparateurs viso-tactiles de l'ICRI (International Concrete Repair Institute) permettent de classer les bétons dans 10 profils de surface (voir Tableau D.2) appelés CSP (Concrete Surface Profile).

Le Tableau D.2 permet de déterminer l'épaisseur du film de peinture à réaliser en fonction du profil CSP du support en béton, pour un résultat optimal.

Tableau D.2 — Profils de surface CSP

CSP	Epaisseur e du feuil en µm
1 et 2	e > 0
3	100 ≤ e
4	250 ≤ e
5	500 ≤ e < 1000

D.4.2 Enrobés

La NF EN 13036-1 spécifie une méthode pour la détermination de la profondeur moyenne de la macrotexture de surface d'un revêtement PMT. Cette méthode d'essai consiste à araser un volume connu de matériau sur la surface et mesurer la surface totale recouverte.

D.4.3 Acier carbone

La NF EN ISO 8503-1 indique les valeurs nominales et tolérances pour les profils de surface des cadrans des comparateurs viso-tactiles (Tableau 1), ces profils sont ensuite classés suivant le Tableau 2.

D.5 Détermination du taux d'humidité

D.5.1 Supports à base de liants hydrauliques

D.5.1.1 Appareil électronique capacitif

Mesure de l'humidité par application d'une cellule capacitive et lecture du pourcentage d'eau contenue dans le matériau.

Cette méthode instrumentale non destructrice permet de mesurer l'humidité à quelques centimètres dans le matériau, selon la performance de l'appareil.

Pour réaliser la mesure :

- calibrer l'appareil selon les indications du fabricant ;

- appliquer la cellule sur le support ;
- lire et enregistrer la mesure.

NOTE Attention : la sonde magnétique est sensible aux armatures métalliques et fils électriques encastrés dans le support. Multiplier les relevés afin d'éliminer ces mesures aberrantes.

D.5.1.2 Bombe au carbure

Cette méthode est décrite en Annexe B.

D.5.1.3 Feuille plastique

Mise en évidence de l'excès d'humidité d'un support par piégeage de l'eau d'évaporation :

- utiliser un film de polyéthylène de 200 à 250 μm d'épaisseur, transparent, de forme carrée et de dimensions comprises entre 0,7 et 1,0 m de côté ;
- appliquer le film sur le subjectile, ou le support, et fermer les bords à l'aide d'un ruban adhésif large ;
- après 24h, vérifier si des gouttes d'eau sont présentes sous le film. Cela indique que l'humidité du support est supérieure à 5 % en masse et que celui-ci est considéré comme humide.

D.5.1.4 Phénolphtaléine

Utilisation du virage au violet d'une solution incolore de phénolphtaléine, en présence d'eau et de liant hydraulique ($\text{pH} \geq 9$).

NOTE 1 Cette méthode peut être complémentaire à l'utilisation d'un humidimètre sur supports hydrauliques nu ou revêtu pour confirmer l'absence ou la présence de saturation d'humidité ($\geq 5\%$).

Sur support hydraulique ancien, vérifier que le pH est ≥ 9 , selon la méthode du papier pH.

NOTE 2 Pour un pH proche de 8, le virage au violet n'est pas flagrant.

- a) ouvrir ou gratter le support superficiellement ;
- b) rependre quelques gouttes d'une solution de phénolphtaléine de 1 à 2 % dans l'éthanol ($\geq 90\%$) ;
- c) observer si le virage au violet s'opère ou non ;
- d) lecture du résultat :
 - l'absence de virage au violet indique que le support est parfaitement sec ;
 - un virage lent (temps de virage supérieur à 10 secondes) indique une présence d'eau non compromettante pour l'application d'une peinture de sol ;
 - le virage immédiat au violet s'effectue pour une teneur en eau supérieure à 5 %, c'est-à-dire saturation d'humidité.

NF DTU 59.3 P1-1

D.5.2 Supports bois

La mesure du taux d’humidité est réalisée à l’aide d’un humidimètre résistif. Cette méthode instrumentale est basée sur la variation de résistance entre deux pointes (électrodes) enfoncées dans le bois.

- calibrer l’appareil selon les indications du fabricant ;
- faire pénétrer les pointes dans le bois ;
- lire et enregistrer la mesure.

NOTE Certains appareils résistifs à pointes sont calibrés pour les matériaux tendres rencontrés dans le bâtiment, comme le bois ou le plâtre. Il convient de régler l’appareil pour le matériau testé.

D.6 Détermination de la porosité

Elle est déterminée en réalisant le « test de la goutte d’eau » qui consiste à déposer une goutte d’eau en surface du support et à mesurer le temps au bout duquel la goutte d’eau a disparu.

D.7 Détermination de la cohésion de surface

D.7.1 Test de la rayure

Test réalisé à l’aide d’une pièce de monnaie ou d’un tournevis.

D.7.2 Essai de traction

Cette méthode est décrite en Annexe C.

D.8 Essai de quadrillage

Détermination de l’adhérence d’une peinture ou d’une résine de sol existante sur supports anciens, par essai de quadrillage dérivé de la norme NF EN ISO 2409 réalisé sur site.

À l’aide d’un outil tranchant (cutter, scalpel) ayant un tranchant en forme de V et si besoin d’un réglet :

- a) Effectuer six incisions parallèles et de même longueur dans une direction ;
- b) Effectuer six autres incisions semblables dans la direction perpendiculaire afin de déterminer un quadrillage régulier ;
- c) Former des carrés de 2 à 5 mm de côté en fonction de l’épaisseur du revêtement (voir Tableau D.3) ;

Tableau D.3 — Espacement des incisions

Type de revêtement	Epaisseur e du revêtement à tester	Espacement des incisions
Film mince	$e \leq 250 \mu\text{m}$	2 mm
Revêtement semi-épais	$250 \mu\text{m} < e \leq 500 \mu\text{m}$	3-4 mm
	$500 \mu\text{m} < e < 1\,000 \mu\text{m}$	5 mm

Cette détermination est à renouveler deux fois au moins par surface.

Ces écartements sont indicatifs et soumis à l'imprécision inhérente à la méthode.

NOTE Il n'est volontairement pas fait mention de l'usage d'un adhésif dans cette méthode. Il n'est pas non plus interdit d'en utiliser un, mais dans ce cas, son utilisation et son type doivent être consignés avec le résultat.